

**Contenidos mínimos a desarrollar en la
trayectoria formativa del
-Maestro Mayor de Obra-**

Sector de la actividad socio-productiva: CONSTRUCCIONES EDILICIAS			
Denominación del perfil profesional: MAESTRO MAYOR DE OBRAS			
Familia Profesional: CONSTRUCCIONES			
Denominación del título de referencia: MAESTRO MAYOR DE OBRAS			
Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: NIVEL SECUNDARIO DE LA MODALIDAD DE LA EDUCACIÓN TECNICO PROFESIONAL			
Nº	Localidad	Departamento	Establecimiento
01	Concordia	Concordia	EET Nº 1 "Bdier. Pascual Echagüe" (3001099)
02	Federal	Federal	EET Nº 23 "Caudillos Federales" (3001898)
03	Gualedguaychú	Gualedguaychú	EET Nº 2 "Pbro. José María Colombo" (3001696)
04	Villa Paranacito	Islas del Ibicuy	EET Nº 1 "Augusto Widmann" (3001219)
05	La Paz	La Paz	EET Nº 1 "España" (3001740)
06	Paraná	Paraná	EET Nº 1 "Gral. Francisco Ramírez" (3001482)
07	Paraná	Paraná	EET Nº D 191 "María Reina Inmaculada" (3003123) (Gestión Privada)
08	Paraná	Paraná	EET Nº 76 "Juan XXIII" (3001662) (Gestión Privada)
09	Concepción del Uruguay	Uruguay	EET Nº 13 "Dr. Hector B. Sauret" (30001507)

092

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	4° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Biología
Carga horaria:	2 hs. cátedra

Promoción y protección de la salud

La OMS. Concepto de salud. Componentes del nivel de salud. Acciones de salud. Protección de la salud a partir del individuo. Protección de la salud a partir del ambiente. Salud pública. Administración pública y salud.

Noxas y enfermedades

Noxas: concepto y clasificación. Clasificación de las enfermedades: enfermedades infecto contagiosas, causadas por microorganismos, enfermedades parasitarias. Zoonosis. Mal de Chagas-Mazza. Toxoplasmosis, paludismo y fiebres hemorrágicas. Enfermedades nutricionales: alimentación y nutrición; nutrientes y calorías, minerales y vitaminas. Trastornos de la alimentación: obesidad y desnutrición, anorexia y bulimia. La conservación de los alimentos. Los alimentos como vehículos de enfermedades.

Drogadependencias

Concepto de droga: acción física de las drogas; acción neurofisiológica de las drogas; consecuencias de la adicción. Tabaquismo y alcoholismo. Prevención y rehabilitación de la drogadicción.

Reproducción y sexualidad

La importancia de la reproducción. Los ciclos de vida. Reproducción en el ser humano: a) sistema reproductor masculino; b) sistema reproductor femenino. Gametogénesis y fecundación. Ovulación y ciclo menstrual. Planificación familiar: métodos anticonceptivos. Enfermedades de transmisión sexual.

Desarrollo y crecimiento

La embriología: biología del desarrollo. Desarrollo embrionario en los animales: a) la segmentación; b) la morfogénesis y la diferenciación. Anexos extraembrionarios y desarrollo pos-embrionario. Desarrollo en el ser humano: embarazo y primeras etapas prenatales; gestación del nuevo ser humano; el parto; el nuevo mundo del recién nacido; del niño al adulto.

Sistemas biofísicos

Tipos de sistemas. Biofísica: Concepto. Áreas de la biofísica. Transferencia de calor en los seres vivos. Definición y fórmulas de convección, conducción y radiación. Ejemplificación de calor en el cuerpo humano. Flujo de calor entre los seres humanos y el ambiente. El hombre como sistema abierto. Organización del cuerpo: generalidades de la estructura y función corporal. Terminología. Células y estructuras. Homeostasis.

El sistema ósteoartromuscular

El esqueleto: sostén corporal y movimiento. El esqueleto y las regiones corporales: cavidades corporales. Los huesos: formación, crecimiento y clasificación. La estructura de los huesos: el cráneo, la columna vertebral y el esqueleto apendicular. La relación entre los huesos, las articulaciones. Los músculos, propulsores del movimiento.

Músculos antagonistas y palancas. Fisiología de la contracción muscular. Músculos esqueléticos: distribución y tipos.

El sistema nervioso

Sistema nervioso y movimiento. Coordinación nerviosa en los animales. Neuronas, ganglios y nervios. Generación y transmisión del impulso nervioso. Velocidad del impulso nervioso. Estructura y funciones del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sistema Nervioso: componentes. Receptores sensoriales: una ventana al mundo exterior y al interior. Un mundo de sensaciones. Quimiorrecepción: el olfato y el gusto. Foto-recepción: la vista. Formación de imágenes en la retina. Visión estereoscópica y agudeza visual. Mecano-recepción: la audición y el equilibrio. Mecano-recepción y termo-recepción: el tacto. Neurotransmisores. Tipos de interrelación: neurona-neurona, neurona-músculo, neurona-glándula. Diferencias entre el potencial de acción del axón, de la fibra muscular esquelética, de la fibra lisa y de la fibra muscular cardíaca. Velocidad de conducción nerviosa. Trabajo práctico: Sistema nervioso, representación de sinopsis nerviosas a través de sistemas eléctricos. Investigaciones de ciencia y tecnología, avances actuales.

Elementos básicos de instrumentación

Sistemas hombre instrumento. Sensores físicos y químicos. Técnicas de medición. Mediciones directas e indirectas. Amplificador de instrumentación. Principios físicos de implementación de sensores. Desplazamiento. Deformación óptica. Ejemplos de mediciones: sanguínea, presión arterial, y venosa. Trabajo práctico integrador: construcción de un dispositivo que relacione las unidades didácticas propuestas.

93/

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	4° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Geografía
Carga horaria:	2 hs. cátedra

Problemas ambientales y desarrollo sostenible

Calidad de vida. Indicadores del desarrollo humano y del desarrollo sostenible. Problemas ambientales planetarios. Causas e impacto social. Riesgos y catástrofes. Desarrollo sostenible.

Dinámica y estructura de la población

Transición demográfica. Los problemas del crecimiento demográfico. Grandes concentraciones humanas. Composición y movilidad espacial de la población. El caso Argentina: desigual distribución, bajo crecimiento demográfico, características de la estructura demográfica y social.

Espacios urbanos y rurales

Proceso de urbanización. Clasificación de asentamientos urbanos y rurales. Redes urbanas. Problemas y condiciones de vida urbano-rural. El sistema urbano y rural. El sistema urbano argentino. Organización del espacio rural argentino.

Espacios económicos

El sistema económico internacional. Globalización e integración económicas. Revolución científica y tecnológica. Crecimiento económico y equidad. Sistema energético y sistema de transporte mundial. Obras de infraestructura y su impacto ambiental y social. Organización de los espacios agropecuarios, industriales, de comercio y de servicios. El rol de los actores sociales. Situación de la Argentina en el mundo.

Organización política del espacio mundial

El Estado como unidad política-territorial. Organización política-territorial de los estados; espacios continentales, oceánicos, aéreos e insulares. Planificación nacional, provincial y local. Proceso de cooperación e integración. Estados y organizaciones supraestatales. Geografía de los países del MERCOSUR.

Organización del espacio geográfico mundial

Configuración de los grandes espacios geográficos mundiales: unidades políticas, bloques económicos, áreas culturales y ambientales. Rasgos y problemas relevantes.

03/

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	4º Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Historia
Carga horaria:	2 hs. cátedra

Los Procesos contemporáneos

Las revoluciones: de las revoluciones liberales a la Perestroika. Surgimiento, consolidación y reedición de los Estados Nacionales. Formación y fortalecimiento de regiones nacionales y supranacionales. Los procesos económicos: expansión, apogeo y debilitamiento del capitalismo. Su impacto en las realidades nacionales. Colonización y descolonización. Mundialización y globalización. La guerra y la paz. El nuevo orden mundial. Los movimientos de población. Migraciones nacionales e internacionales. Urbanización y desaparición gradual del campesinado. Argentina: su ubicación en los procesos contemporáneos. Participación en la continentalidad americana y en el mundo.

Argentina como espacio de transición al Estado Nacional (1810-1850)

Desintegración del espacio colonial. La guerra de la independencia. Crisis de gobernabilidad. Aparición de nuevas regiones geoeconómicas: Buenos Aires- interior. Pensamiento político: federales y unitarios; liberales y conservadores. Definiciones provinciales. Juridización del orden político (1853).

Argentina como espacio estadual (1850-1930)

Organización. Actos fundacionales: el mantenimiento del orden interno; la integración territorial y la dilatación de la frontera; la internacionalización de la economía; conformación de un nuevo orden socio-político; la modernización. Dinámica de la etapa estadual en siglo XX: Alternancia: entre gobiernos civiles y militares; entre distintas ideas políticas y económicas; entre estabilidad y crisis. Alteración: los modelos económicos; los cuadros sociales; el paisaje urbano; la distancia entre política y sociedad; desprestigio de algunas instituciones; la cultura política. Permanencias: caudillismo; clientelismo; nepotismo.

Argentina y el desarrollo (1930- a la actualidad)

En lo económico: Industrialización nacional (1930-1960). Internacionalización del mercado (desde 1960). Integración regional. En lo social: presencia de fuerzas colectivas e individuales. La oligarquía y el monopolio socio-político; la clase media y su lucha por la democratización; los partidos políticos; el sector obrero y el movimiento sindical; las Fuerzas Armadas y el poder militar; la Iglesia y las Iglesias; el líder y las masas. En lo ideológico: Conservadorismo; liberalismo; nacionalismo; desarrollismo.

Op3

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	4º Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Educación Física
Carga horaria:	3 hs. cátedra

Corporeidad y Motricidad

Principios, métodos y técnicas de entrenamiento de las capacidades orgánicas y corporales y su aplicación. Expresión, comunicación, sentido, aplicación y análisis de técnicas de comunicación con sentido expresivo comunicativo. Contextos y modos de selección de comunicación motriz. Tipos de habilidad. Técnicas de contracción y Relajación. Técnicas, economía y eficiencia de movimiento. Los distintos tipos de contracción muscular. Postura, salud y cuidado del cuerpo. Investigación de la incidencia de la postura en la salud. Ajuste y control de la propia postura, utilizando métodos específicos. Disfrute de la actividad. Espíritu crítico frente a los modelos corporales, de salud como también frente a los datos y prescripciones relativos a los mismos.

Corporeidad y ludomotricidad

El propio movimiento. El movimiento con los otros. Análisis de las diferencias entre juego y jugar. El grupo y los conflictos. Análisis del valor de los consensos y disensos en el funcionamiento de grupos y equipos. Reflexión sobre las relaciones entre táctica, comunicación, habilidad y técnica en la práctica de juegos. Ética del comportamiento deportivo. Reflexión sobre una ética de la competencia, la cooperación, la oposición y los comportamientos propios y ajenos en esa situación. Disposición para acordar, aceptar y respetar las reglas y el juego limpio en las actividades. Posición crítica ante los mensajes de los medios de comunicación social referidos al cuerpo, la salud y las prácticas gimnásticas y deportivas.

Corporeidad y motricidad en el medio natural

La convivencia con otros en ambientes naturales. Incidencia humana en el ambiente, cuidado, protección y respeto. Espíritu de aventura, prudencia y decisión ante riesgos y dificultades propias de las actividades corporales, motrices en el medio natural.

El desarrollo de las actividades recreativas y deportivas

Los contenidos se ponen en juego a través de las actividades recreativas y deportivas siguientes: Actividades recreativas en contacto con la naturaleza (campamentos, marchas, excursiones, etc.). Las actividades deportivas pueden ser, entre otras, las siguientes disciplinas: Voleibol, Básquetbol, Fútbol, Sóftbol, handbol, Atletismo, Cestoball y gimnasia con actividades diversas (sobre colchonetas, coreografías, step, cintas, aros, etc.).

93

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	4° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Formación Ética y Ciudadana
Carga horaria:	2 hs. cátedra

Ética, Libertad y Responsabilidad

Ética y Moral. Los problemas de la Ética. La responsabilidad y la libertad. Límites y normas.

Formas de democracia y participación política

La democracia como forma de gobierno. Democracia formal y sustancial. Los partidos políticos en la democracia. Estructura y funciones. Los medios de comunicación en la democracia. Funciones y derechos. Las formas de participación ciudadana. Formas constitucionales y nuevas formas a través de los movimientos sociales.

Valores del sistema democrático. Situación actual

Rol del estado democrático. Igualdad de oportunidades. Valores democráticos. Igualdad, justicia, solidaridad, tolerancia. Valores antidemocráticos. Prejuicios, discriminación, exclusión, violencia, indiferencia, individualismo. Contexto socioeconómico de América latina y Argentina. Políticas públicas y desigualdad.

Los derechos colectivos. Situación actual

Derechos colectivos. Los pueblos como titulares de derechos. Derecho a la libre determinación. Ejercicio de la soberanía política, cultural, territorial y alimentaria. Derecho a la paz y al ambiente sano. Derecho de los consumidores. Derechos de los pueblos indígenas. Derechos constitucionales y situación actual de las comunidades.

op

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	4° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Lengua Extranjera (Inglés)
Carga horaria:	3 hs. cátedra

Gramática

Imperativo (dar órdenes e instrucciones). Futuro con “going to”. Pasado del verbo “to be”. Adverbios del pasado (Yesterday, last month, three weeks ago, etc). Pasado simple (Verbos regulares e irregulares). Uso de conectores. Biografías. Adjetivos en grado comparativos (cortos y largos, regulares e irregulares).

Vocabulario

Terminología propia de la especialidad

Pronunciación

Entonación y ritmo del idioma. Ejercitación para afirmar la audición y emisión de los sonidos.

93/

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	4º Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Lengua y Literatura
Carga horaria:	4 hs. cátedra

Lengua y lenguaje

Origen y evolución de la lengua castellana. La oralidad. Diferencias entre lengua, lenguaje y habla. Signo lingüístico, símbolo, ícono y señal.

Los textos expositivos

Características generales de los textos expositivos. Organización. Procedimientos explicativos: ejemplificación, definición, reformulación o paráfrasis, analogía. El resumen. Aplicación de pasos para su realización. El cuadro sinóptico. El mapa conceptual. El verbo: consideraciones generales. Los verbos irregulares. Grupos de tiempos correlativos. Los verbos de irregularidad común y los verbos de irregularidad propias. Oraciones compuestas por subordinación. Las proposiciones adverbiales. Modos y tiempos verbales en las proposiciones condicionales. Las proposiciones adjetivas. Las proposiciones sustantivas. El “queísmo” y el “dequeísmo”. Uso de las proposiciones subordinadas y coordinadas en los textos expositivos.

La entrevista y el discurso

La entrevista periodística. Característica de este tipo textual. Los conocimientos del entrevistador. Las fases de la entrevista. Las marcas gráficas del estilo directo. El traslado del estilo directo al indirecto. El cambio de los tiempos verbales. El discurso referido: uso, análisis, ventajas y desventajas.

Los textos argumentativos

La estructura de los textos argumentativos. Las estrategias argumentativas: ejemplificación, cita de autoridad, planteo de causa-consecuencia, preguntas retóricas, concesión, refutación, ironía. La argumentación en la literatura. Las propiedades de los textos. Los fenómenos de cohesión: sinonimia, repetición, antonimia, hiperonimia e hiponimia, palabra generalizadora, nominalización, campo semántico, elipsis, referencia, conectores. Reescritura de los textos aplicando fenómenos de cohesión. Los actos de habla. Los macro actos de habla. Escritura de textos argumentativos teniendo en cuenta los fenómenos de cohesión.

Los textos ficcionales

Los textos narrativos: el cuento. La historia: la estructura narrativa y la sintaxis actancial. El discurso: narrador, procedimientos, figuras de discurso y conclusión. Lectura y análisis de diversos cuentos. La novela: características generales y clasificación. El resumen: aplicación de pasos para su realización. Los textos poéticos. Figuras del discurso literario. La rima y la métrica. Lectura y análisis de poesía. Los textos dramáticos. Sus elementos. Lectura y análisis de una obra dramática. Las “voces” en los textos: discurso directo y discurso indirecto.

93

La comunicación en el mundo del trabajo

La búsqueda de empleo/empleado. La solicitud de empleo. El aviso clasificado. Distintos tipos de avisos. Características. La carta de presentación. El currículum vitae. El contrato de locación. La intencionalidad prescriptiva- trama descriptiva.

93/

Familia profesional:	Construcciones	
Título de referencia:	Maestro	Mayor de Obras
Curso:	4° Año (Ciclo Superior)	
Espacio curricular:	Dibujo Técnico	
Carga horaria:	4 hs. cátedra	

Normas I.R.A.M. generales para el dibujo técnico

Ventajas de su uso y empleo universal. Las normas I.R.A.M. para dibujo técnico.
 Acotación de planos de fabricación metalmecánica: I.R.A.M. 4513.
 Métodos de proyección: I.R.A.M. 4501-1 y 4501-2.
 Principios generales de representación. Distintos tipos de líneas: I.R.A.M. 4502-20.
 Principios generales de representación. Convenciones básicas para cortes y secciones: I.R.A.M. 4502-40
 Principios generales de representación. Convenciones básicas para la representación de áreas sobre corte y secciones: 4502-50.
 Representación de vistas en perspectiva. Proyección oblicua caballera. Proyección axonométrica. Perspectiva isométrica. Perspectivas explotadas: I.R.A.M. 4540.
 Representación de secciones y cortes: I.R.A.M. 4507. Rayados indicadores de secciones y cortes: I.R.A.M. 4509.
 Símbolos gráficos para planos de protección contra incendio: I.R.A.M. 4555

Normas específicas

Representación simbólica de las armaduras de hormigón: I.R.A.M. 4557
 Programa para barras de armaduras: I.R.A.M. 4558
 Instalaciones para agua, calefacción y ventilación: I.R.A.M. 4564
 Instalaciones para desagües: I.R.A.M. 4566
 Símbolos utilizados para artefactos y accesorios empleados en la construcción I.R.A.M. 4526

Diseño asistido por computadora.

Introducción al Diseño asistido por computadora. Conceptos generales de AutoCAD en 2 dimensiones: la interfase grafica: inicio, abrir, guardar, guardar como, vista preliminar, cerrar, distancia. Barra de herramientas.

Herramientas básicas de dibujo y de modificar

Línea, recortar, alargar, desplazar, girar, rectángulo, círculo, arco, polígono. Chaflán, empalme, partir, insertar y crear bloques. Herramientas estándar: encuadre en tiempo real, zoom en tiempo real, ventana, zoom previo.

El administrador de propiedades

Uso del administrador de propiedades de capas, igualar propiedades. Control del dibujo y de los objetos: modo ortogonal, referencia a objetos, rejilla, mostrar/ocultar grosor de línea. Espacio modelo.

Acotaciones

Lineal, alineada y continua, acotar radio, diámetro y angular. Uso del administrador de estilos de cota: líneas de cota, líneas de referencia, extremos de cota. Estilo de texto: aspecto, ubicación, alineación.

Acotaciones avanzadas

93

Cotas lineales y angulares. Cota continua, cota desde línea base. Cota rápida. Marca de centro. Editar cota, editar texto de cota. Cotas por coordenadas, actualizar cota. Herramientas avanzadas de dibujo y de modificar: región, descomponer.

Sombreados y otras funciones

Sombreado. Texto múltiple. Escala, estirar. Partir. Polilínea y línea múltiple. Recorte extendido. Desplazar rotación de copia. Ayudas al dibujo: revisar, recuperar y limpiar. Cortar, copiar y pegar. Pegado especial, exportar.

Dispositivos de impresión

Configuración del trazador, tabla de estilos de trazado. Editar estilos de trazado. Parámetros de trazado: tamaño de papel, escala de impresión, área de trazado, orientación del dibujo, Configuración del trazador, tabla de estilos de trazado. Editar estilos de trazado. Parámetros de trazado: tamaño de papel, escala de impresión, área de trazado, orientación del dibujo, desfase de impresión, opciones de impresión.

07/

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	4° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Física
Carga horaria:	4 hs. cátedra

Magnitudes

Magnitudes. Sistema internacional de medidas. El SIMELA. Unidades fundamentales y derivadas. Equivalencias entre sistemas.

Errores en las mediciones

El proceso de medición. Orden y magnitud y cifras significativas. Errores mínimos. Clasificación de los errores. Corrección de los errores de las mediciones. Error absoluto, relativo y relativo porcentual de una y de varias mediciones. Expresión de los resultados.

Leyes de Newton

Primera ley o ley de inercia. Segunda ley. Relación entre fuerza, masa, y aceleración. Diferencia conceptual entre peso y masa. Teoría de la gravitación universal. Aceleración de la gravedad. Unidades. Ley de acción y reacción.

Movimiento en un plano

Movimiento en un plano. Conceptos de velocidad media e instantánea. Aceleración media e instantánea. Componentes de la aceleración. Movimiento rectilíneo uniforme. Representación gráfica. Movimiento variado. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Representación gráfica. Caída libre. Aceleración de la gravedad. Tiro vertical. Tiro oblicuo. Movimiento circular. Fuerza centrífuga y centrípeta.

Conceptos de trabajo y Energía.

Trabajo. Energía cinética. Energía potencial gravitatoria. Potencia. El kilovatio-hora. Potencia y velocidad. Unidades.

Hidrostática

Fluidos. Presión. Fuerza y presión. Principio de Pascal. Prensa hidráulica. Presión en el seno de un líquido, sobre las paredes y en el fondo del recipiente. Diferencia de presión entre dos puntos. Teorema general de la hidrostática. Vasos comunicantes. Empuje. Principio de Arquímedes. Flotación.

Electrostática

Carga eléctrica. Estructura atómica. Electroscopio y electrómetro. Conductores aisladores. Cargas por inducción. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Cálculo de la intensidad del campo eléctrico producido por cargas puntuales. Campo eléctrico producido por un hilo cargado. Campo eléctrico producido por una lámina cargada. Líneas de fuerza. Potencial eléctrico. Cálculo de diferencias de potencial. Capacidad eléctrica. Condensador de láminas paralelas. Condensadores en serie y en paralelo. Energía de un condensador cargado. Efecto de un dieléctrico.

Magnetismo

Imanes naturales. Cargas eléctricas en movimiento en un campo magnético. Líneas de inducción. Flujo magnético. Fuerza sobre un conductor que transporta corriente. Efecto hall. Fuerza y momento sobre un circuito. Momento magnético. Funcionamiento del galvanómetro. Funcionamiento del motor de corriente continua. Campo creado por una corriente en un conductor. Fuerza entre conductores paralelos. El amperio y el coulombio. Fuerza electromotriz producida por movimiento. Fuerza electromotriz inducida. Ley de Faraday. Ley de Lenz.

Generación y usos de la energía en escala

Generación de energía eléctrica, térmica, hidráulica, energías alternativas. Usos de la energía. Energía y potencia. Rendimiento de las transformaciones. Uso racional de la energía. Costos e impacto ambiental de la generación y el uso de la energía en sus diferentes formas.

Ondas electromagnéticas

Ondas. Ondas electromagnéticas. Espectro electromagnético Parámetros característicos de las ondas. Ondas luminosas: la longitud de onda, frecuencia y color. Espectroscopía, su relación con la estructura de la materia y aplicaciones en mecánica. Cuantificación de la energía. Intercambios de energía mediante ondas.

Fenómenos Ópticos

Fuentes luminosas. Propagación rectilínea de la luz. Intensidad de la luz. Amplitud. Frecuencia y longitud de onda. Principio de superposición. Diagrama de interferencia. Reflexión de la luz. Espejos curvos. Espejos esféricos cóncavos y convexos. Descomposición de la luz. Difracción de luz. Espectroscopia. Lentes delgadas. Refracción de la luz. Lentes convergentes y divergentes. Formación de imágenes en las lentes. Las fibras ópticas. Fenómenos de Polarización.

Op

Familia profesional: Construcciones
Título de referencia: Maestro Mayor de Obras
Curso: 4º Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular: Matemática
Carga horaria: 6 hs. cátedra

Números reales y las operaciones

Números reales. Ampliación del campo numérico. Existencia del número irracional. Simplificación de radicales. Reducción a mínimo común índice. Introducción de factores dentro de un radical. Extracción de factores fuera del radical. Operaciones con radicales. Racionalización de denominadores. Potencias de exponentes fraccionarios.

Función. Funciones Circulares

Función. Circunferencia trigonométrica. Signos de las funciones. Gráficas. Cálculo de las funciones dadas una de ellas. Definiciones de las relaciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Teorema de Pitágoras. Teorema del seno y del coseno. Resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos. Problemas.

Logaritmos

Definición y propiedades. Cambio de base. Ecuaciones exponenciales. Ecuaciones logarítmicas. La función logarítmica: construcción y análisis de su gráfica. Aplicaciones.

Números complejos y las operaciones

Números complejos. Necesidad de su creación. La unidad imaginaria. Operaciones. Representación gráfica de un complejo. Forma trigonométrica de un complejo. Forma polar de un complejo. Pasaje de un sistema a otro. Aplicaciones.

Ecuaciones con dos incógnitas

Resolución. Interpretación gráfica. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales: Igualación, sustitución, suma y restas y mediante determinantes. Extensión del método resolución de ecuaciones utilizando determinantes a tres incógnitas.

Funciones de segundo grado

Representación gráfica. Interpretación. Resolución de ecuaciones de segundo grado. La fórmula resolvente. Casos de Factorización. Resolución de ecuaciones algebraicas fraccionarias. Factorización de polinomios de grado mayor que dos. Teorema de Gauss y Regla de Ruffini.

Vectores en el plano

Concepto de vector. Vectores libres, aplicados y deslizantes. Suma de vectores y producto por un número real. Producto escalar entre dos vectores. Interpretación geométrica. Representación gráfica. Aplicaciones. Producto vectorial entre dos vectores. Interpretación geométrica. Representación gráfica. Aplicaciones

Probabilidad y estadística

Probabilidades en espacios discretos: experimentos aleatorios, espacios muestrales, sucesos, probabilidad condicional e independencia. Variables aleatorias, distribuciones

de probabilidad, esperanza matemática, varianza, ley de grandes números. Datos estadísticos: recolección, clasificación, análisis e interpretación, frecuencia, medidas de posición y dispersión. Parámetros estadísticos y estimadores, correlación entre variables. Distribuciones de variable continua: la distribución normal en el estudio de distribuciones de poblaciones de datos.

93

Familia profesional: Construcciones
Título de referencia: Maestro Mayor de Obras
Curso: 4º Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular: Química
Carga horaria: 3 hs. cátedra

Importancia de la química

Concepto de química. Relación con otras ciencias. Ciencia experimental. Importancia y aplicaciones.

La materia y sus propiedades

Materia. Cuerpo. Propiedades de la materia. Estados de la materia. Cambio de estados. Sistemas materiales. Sistemas homogéneos y heterogéneos. Métodos de separación de fases. Clasificación de los sistemas homogéneos. Experiencias y problemas.

Los fenómenos

Fenómenos físicos y fenómenos químicos. Combinaciones descomposiciones. Las reacciones químicas. Ecuación química. Clasificación de las reacciones. Alotropía. Elementos. Nomenclatura. Clasificación. Experiencias y problemas.

Leyes fundamentales

Leyes gravimétricas. Ley de conservación de masa. Materia y energía. Ecuación de Einstein. Ley de conservación de los elementos. Ley de las proporciones definidas. Ley de las proporciones múltiples. Ley de los equivalentes químicos. Leyes de las combinaciones gaseosas. Experiencias y problemas.

Teoría atómica

Hipótesis de Avogadro. Átomos y moléculas. Atomicidad. Peso molecular relativo. Peso atómico relativo. Átomo-gramo. Valor de un mol. Volumen molar. Tabla de pesos atómicos. Número de Avogadro. Peso molecular y atómico absoluto. Determinación de pesos atómicos. Formulas mínimas de la sustancias. La formula molecular. Nociones de valencia. Tabla de valencias. Experiencias y problemas.

Fórmulas y reacciones químicas

Nomenclatura y fórmula de los compuestos. Óxidos básicos. Óxidos ácidos o anhídridos. Ajuste de ecuaciones químicas. Reacciones de los óxidos con el agua. Oxácidos. Hidrácidos. Hidróxidos o bases. Los indicadores. Ajuste de ecuaciones. Sales. Neutralización. Sales de hidrácidos y de oxácidos. Métodos para determinar los coeficientes de una ecuación. Ejercicios.

La estructura del átomo

La electrólisis del agua. Los rayos catódicos. El electrón sus propiedades. La radiactividad. El análisis espectral. El núcleo atómico. Los rayos positivos. El protón. La experiencia de Rutherford. El átomo de Bohr. El átomo cuantificado. El neutrón. Número atómico y número másico. Isótopos.

La moderna clasificación periódica

Clasificación y configuración electrónica. La teoría del octeto. Clasificación periódica y radio atómico. El modelo actual del átomo. Distribución electrónica. Orbitales. Número de orbitales de cada nivel.

Energía nuclear

Modelo de núcleo atómico. Núcleos inestables. Aplicaciones de la radiactividad. Nociones sobre los procesos de fusión y fisión nuclear. Partículas subatómicas. Costos e impacto ambiental de la generación y el uso de la energía nuclear.

Las uniones químicas

Unión electrovalente. Unión covalente. Unión covalente coordinativa. Polaridad en el enlace covalente.

Sistemas cristalinos

Teoría cinética molecular. Teoría cinética aplicada a los cambios de estado. El estado sólido. Clases de sólidos. Sólidos amorfos. Estructura de los cristales. Sistemas cristalinos. Isomorfismo y polimorfismos. Tipos de sólidos: iónicos, atómicos, moleculares y metálicos.

Soluciones

Definición. Soluciones saturadas, diluidas y concentradas. Concentración. Curvas de solubilidad. Sobresaturación. Soluciones de líquidos en agua. Estequiometría de las soluciones. Soluciones normales y molares.

Química ambiental

Lluvia ácida, pH del suelo, efecto invernadero, contaminación de suelo, agua y aire



Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	4º Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Tecnología de la Información y la Comunicación
Carga horaria:	2 hs. cátedra

El procesamiento y el almacenamiento de la información

Tipos de datos e información. Herramientas utilizadas para el procesamiento y el almacenamiento. Concepto de software. Operaciones unitarias de procesamiento de la información.

El sistema operativo como administrador de recursos

Dispositivos para el procesamiento, el almacenamiento y la comunicación de la información. Estructura física y funcional de la computadora. Diagramas de representación de la estructura. Funciones básicas. Códigos analógicos y digitales, transductores analógicos-digitales y viceversa utilizados en aplicaciones mecánicas.

Programación.

Estructuras básicas. Los programas como organizadores de la secuencia de operaciones de procesamiento de la información. Procedimientos y funciones.

Herramientas informáticas de uso general

Planillas de cálculo, procesadores de texto, bases de datos. Integración de funciones en distintas generaciones de herramientas. El almacenamiento de los datos y la información.

La comunicación de la información

Formas de interacción interactiva e intermediales: multimedia, bancos de datos. Impacto social de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Cambios en el trabajo generados por la disponibilidad de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Las relaciones entre individuos y máquinas.

La propiedad intelectual

Cuestiones éticas sobre la propiedad intelectual, privacidad de la información, fraude informático, realidad y virtualidad.



Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	4° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Taller de la Especialidad
Carga horaria:	12 hs. cátedra

Materiales

Distintos tipos de materiales. Utilización. Materiales en seco y materiales en húmedo. Depósito y estiva. Manipulación. Normas de seguridad e higiene.

Máquinas y herramientas

Distintos tipos de máquinas: Fijas. De Mano. Tipo de energía para su funcionamiento. Formas de Utilización y mantenimiento. Normas de seguridad e higiene.

Herramientas de mano. Su uso y mantenimiento. Normas de Seguridad e Higiene.

Preparación y replanteo

Preparación del Lugar de trabajo: Trabajos preliminares. Replanteo.

Excavaciones

De cimientos bajo mampostería tradicional. Para: bases pilotines, zapata corrida encadenados inferiores y vigas.

Cimientos

Comunes de Hormigón Pobre bajo mamposterías. Cimientos de Hormigón armado, distintos tipos según exigencias del proyectista.

Mampostería

De cimientos. Distintos tipo de trabas. De elevación de: ladrillos comunes de 45cm. De 30cm. De 15cm. De panderete.

Distintos tipo de trabas

De ladrillos Cerámicos: de 8x18x33cm. De 12x18x33 cm. De block de cemento en sus distintas medidas. De Otros materiales existentes en el mercado. Materiales de utilización en seco. Materiales y proporciones. Técnicas de escuadrado, aplomado y nivelación.

Capa aisladoras

Distintos tipos de capas aisladoras: capa aisladora horizontal, vertical, envolvente. Aislaciones especiales.

Revoques

Exteriores: Impermeables, jaharros, enlucidos. Interiores: Impermeables, jaharros, enlucidos. Bajo revestimientos.

Revestimiento de muros

032

Distintos tipos de Revestimientos. Exteriores: Impermeables, revestimientos

plásticos, revestimientos cerámicos otros tipo de revestimientos. Interiores: Impermeables, revestimientos plásticos, revestimientos cerámicos otros tipo de revestimientos. De acabado con placas y pinturas.

Aberturas

Aberturas de distintos materiales, formas de colocarlas.

Pinturas

En paredes exteriores. En paredes Interiores. En aberturas.



Mantenimiento y limpieza de obra

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	5° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Educación Física
Carga horaria:	3 hs. cátedra

Corporeidad y Motricidad

Principios, métodos y técnicas de entrenamiento de las capacidades orgánicas y corporales y su aplicación. Expresión, comunicación, sentido, aplicación y análisis de técnicas de comunicación con sentido expresivo comunicativo. Contextos y modos de selección de comunicación motriz. Tipos de habilidad. Técnicas de contracción y Relajación. Técnicas, economía y eficiencia de movimiento. Los distintos tipos de contracción muscular. Postura, salud y cuidado del cuerpo. Investigación de la incidencia de la postura en la salud. Ajuste y control de la propia postura, utilizando métodos específicos. Disfrute de la actividad. Espíritu crítico frente a los modelos corporales, de salud como también frente a los datos y prescripciones relativos a los mismos.

Corporeidad y ludomotricidad

El propio movimiento. El movimiento con los otros. Análisis de las diferencias entre juego y jugar. El grupo y los conflictos. Análisis del valor de los consensos y disensos en el funcionamiento de grupos y equipos. Reflexión sobre las relaciones entre táctica, comunicación, habilidad y técnica en la práctica de juegos. Ética del comportamiento deportivo. Reflexión sobre una ética de la competencia, la cooperación, la oposición y los comportamientos propios y ajenos en esa situación. Disposición para acordar, aceptar y respetar las reglas y el juego limpio en las actividades. Posición crítica ante los mensajes de los medios de comunicación social referidos al cuerpo, la salud y las prácticas gimnásticas y deportivas.

Corporeidad y motricidad en el medio natural

La convivencia con otros en ambientes naturales. Incidencia humana en el ambiente, cuidado, protección y respeto. Espíritu de aventura, prudencia y decisión ante riesgos y dificultades propias de las actividades corporales, motrices en el medio natural.

El desarrollo de las actividades recreativas y deportivas

Los contenidos se ponen en juego a través de las actividades recreativas y deportivas siguientes: Actividades recreativas en contacto con la naturaleza (campamentos, marchas, excursiones, etc.). Las actividades deportivas pueden ser, entre otras, las siguientes disciplinas: Voleibol, Básquetbol, Fútbol, Sóftbol, handbol, Atletismo, Cestoball y gimnasia con actividades diversas (sobre colchonetas, coreografías, step, cintas, aros, etc.).

Op

Familia profesional: Construcciones
Título de referencia: Maestro Mayor de Obras
Curso: 5º Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular: Formación Ética y Ciudadana
Carga horaria: 2 hs. cátedra

Contexto histórico de la construcción de ciudadanía

Construcción de la ciudadanía. Ciudadanía civil, política y social y su concreción histórica. Relación entre ciudadanía, estado de derecho, democracia, estado de bienestar y estados neoliberales.

Caracterización general de los derechos humanos

Derechos humanos. Fundamentos y características. Sistema nacional de protección de derechos. Normas, órganos y reglas.

Clasificación de los derechos humanos

Protección específica de derechos. Vulnerabilidad, igualdad jurídica y discriminación positiva. Derechos civiles. Implicancias del derecho a la vida digna y libertades. Derechos políticos. Derecho a la participación política. Derecho al voto. Derecho de asociación. Derechos económicos, sociales y culturales. Derecho a la educación. Derecho a un trabajo digno. Derecho a la asociación sindical libre. Derecho a la alimentación. Derecho a la salud. Derecho a una vivienda digna.

Violación y defensa de los derechos humanos en Argentina

Terrorismo de estado. Historia, fundamentos y consecuencias. Los organismos de defensa de los derechos humanos. Historia y funciones. Política de derechos humanos. Historia y rol del Estado. La memoria y la violación de los derechos humanos. Los lugares de la memoria y la construcción de la conciencia colectiva.

Constitución Nacional Argentina

Reforma constitucional de 1994. Contexto histórico y cambios. Teoría de la constitución. Constitución y orden jurídico del estado. Rupturas del orden constitucional. Declaraciones, derechos y garantías. Definición y caracterización. Poderes del estado. Estructura y funcionamiento.

Constitución de la provincia de Entre Ríos. Políticas públicas

Declaraciones, Derechos y garantías. Caracterización. Poderes del estado. Estructura y funcionamiento. Organización institucional actual de la provincia. Organismos del estado y funciones. Políticas públicas. Educación y derechos humanos.

013

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	5º Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Lengua Extranjera (Inglés)
Carga horaria:	3 hs. cátedra

Gramática

Pasado Continuo. Contraste: Pasado Simple y Continuo. Futuro Simple (will).
Condicional tipo 1. Presente Perfecto en todas sus formas. (Already, just, yet, for and since).

Vocabulario

Terminología propia de la especialidad

Pronunciación

Entonación y ritmo del idioma. Ejercitación para afirmar la audición y emisión de los sonidos.

Familia profesional: Construcciones
Título de referencia: Maestro Mayor de Obras
Curso: 5º Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular: Lengua y Literatura
Carga horaria: 2 hs. cátedra

Los conceptos de literatura y de género literario

Las relaciones transtextuales. La intertextualidad, paratextualidad, architextualidad e hipertextualidad. La metatextualidad y la importancia de la crítica para la difusión de las obras. Los circuitos de producción, consumo y promoción de la literatura. Reflexión sobre la escasa difusión de las obras de los autores entrerrianos. Géneros literarios. Caracterización. El drama. El protagonista. El personaje "Don Juan" en el teatro español y argentino.

El héroe: una creación literaria

El concepto de héroe en la antigüedad y en la actualidad. El Poema del Mio Cid. El héroe lejano que sobresale. El imaginario social. Los héroes de hoy: anónimos y cercanos. El Mester de juglaría. La figura del juglar y su importancia en la difusión de la literatura oral en la Edad Media. Cantautores: los juglares de hoy. El Quijote y la recreación del héroe. Las estrategias y la genialidad de Cervantes. (Lectura, comparación y comentario de fragmentos del Poema de Mío Cid y del Quijote.)

El informe y la monografía

Estrategias lingüísticas para la producción de textos escritos y orales. La búsqueda de información. La consulta y el fichaje bibliográfico. Para qué y para quién escribir el informe. Circunscribir el tema. La reformulación por paráfrasis, supresión e invención. El uso de la anticipación y de la inferencia. El uso de sinónimos y de palabras generalizadoras. La escritura del informe. La presentación escrita y oral del informe. Su revisión y corrección. Monografía: elección del tema. Manejo del material teórico y la obra literaria a trabajar. Escritura de borradores. Correcciones.

La creación del antihéroe

El Lazarillo de Tormes y el Viejo Vizcacha. La picaresca española. El pícaro. La gauchesca. El gaucho y su problemática. Las características de estos tipos sociales. Vínculos con la actualidad. Lectura de El Lazarillo de Tormes (anónimo) y Martín Fierro de José Hernández.

Literatura Latinoamericana

Unidad y diversidad. Unidad desde el recorrido histórico común y la diversidad desde las distintas culturas y lenguas.

Los períodos literarios latinoamericanos

Primer período

El descubrimiento y la conquista. Visión de los vencedores y de los vencidos. Dogmatismo dominante. Surgimiento de la voz anticolonial desde el colonizador.

Segundo período

Op

Emancipación literaria, creatividad y búsqueda de originalidad. Desplazamiento a las viejas metrópolis y constitución de Francia como polo cultural activo. Los tres grandes momentos:

La etapa iluminista: La idea de un intelectual como pensador. Surgimiento de una "literatura pública", inclusión de proclamas, actas independentistas, poesía patriótica. En Brasil, surgimiento del "arcadismo" y la literatura jesuítica en polémica con los intelectuales ilustrados. La literatura de los viajeros ilustrados y una poesía popular: José Joaquín Fernández de Lizardi, Mariano Melgar y Bartolomé Hidalgo, entre los representantes más singulares.

La etapa romántica: "Americanización" del movimiento. Giro desde en lugar del tono romántico intimista, al del tono romántico – social. Nacionalización de lo pintoresco y lo exótico y problematización de las nociones de cultura y lengua nacionales. La poesía romántica y de una prosa de reflexión sociológica, crítica y política como la de Sarmiento. El folletín, el teatro romántico y en Argentina, la literatura gauchesca.

La etapa positivista: Dilución del simbolismo y transformación al positivismo con la ideología positivista. Producción de una reflexión sociológica como reacción a las concepciones románticas, surgimiento de la crítica, el ensayo y el teatro. La novela realista y naturalista. Desarrollo del Modernismo en Hispanoamérica más que en Brasil, a partir de la obra poética de Rubén Darío, el ensayo de José Enrique Rodó y la novela de Manuel Díaz Rodríguez.

El tercer período

Independencia literaria: La polarización entre vanguardia y regionalismo. Hacia 1910, surgimiento de la conciencia nacionalista, textualización de una afirmación de lo nacional en las obras de Manuel Gálvez, Ricardo Rojas y Mariano Azuela.

Literatura sencillista: La vida del barrio, de la familia y los problemas, relación con el surgimiento de nuevos sectores sociales y de procesos de urbanización. Irrupción de las vanguardias en el ámbito lusitano e hispanoamericano: Mario de Andrade, Vicente Huidobro, César Vallejos.

El regionalismo: La novela de la Revolución mexicana. El nativismo, el criollismo con autores como José Santos González Vera y Benito Lyn

La literatura del boom

Su origen y difusión. El aparato editorial. La novela de la tierra. La influencia del paisaje sobre el hombre. La figura del dictador y su correspondencia con la realidad. Las problemáticas actuales representadas literariamente. La denuncia social y el compromiso del autor. Autores latinoamericanos: García Márquez, Pablo Neruda. Juan Rulfo, Alejo Carpentier, Ernesto Sábato entre otros.

La literatura entrerriana

La obra de Juan Laurentino Ortiz, Carlos Mastronardi, Fray Mocho, Amaro Villanueva, Juan José Manauta, entre otro gran número de escritores notables.

Op3

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	5° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Análisis Matemático
Carga horaria:	4 hs. cátedra

Escalares, vectores y matrices

Sistema de representación cartesiano. Representación de los vectores y escalares en el plano ordenado. Operaciones con vectores. Suma y Resta analítica y gráfica de vectores. Producto Punto o. Escalar. Magnitud de un vector y Ángulo. Ángulo comprendido entre vectores. Concepto de matriz y sus elementos. Método práctico de cálculo de determinante. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Problemas.

Funciones y Gráficas

Concepto de Relación y Función. Definición de Dominio y Rango de una función. Clasificación de funciones. Funciones pares; impares y periódicas; ejemplos. Composición de funciones y relaciones; desplazamientos. Funciones polinómicas y racionales. La función lineal: rectas. La función cuadrática: Parábolas. Funciones racionales: homográficas, mayor grado. Regla de Ruffini. Teorema del Resto. Raíces de una ecuación algebraica. Comportamiento de un polinomio en las cercanías de un cero. Determinación de los ceros. Funciones trascendentes: Exponenciales y Logarítmicas. Funciones periódicas. Criterio de periodicidad. Funciones Trigonómicas: Seno. Coseno. Representación gráfica, intersecciones con los ejes, dominio y rango.

Límite Funcional

Límite y continuidad. Introducción a los límites; definición informal. Definición formal de límites, límites laterales. Interpretación gráfica. Propiedades de los límites. (Múltiplo escalar; suma algebraica; producto; cociente; potencia; límite. De funciones algebraicas, trigonométricas y exponenciales compuestas) Límites infinitos; asíntotas verticales. Límites en el infinito; definición e interpretación gráfica. Técnicas de cálculo (sustitución directa; cancelación; racionalización; desarrollo de potencias; sustituciones trigonométricas; división por la mayor potencia). Límites notables. Continuidad; Continuidad en $(a; b)$ y en $[a; b]$. Saltos. Punto de infinito. Propiedades de las funciones continuas. Clasificación de las discontinuidades.

Derivada

Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica. Aplicaciones. Derivabilidad y continuidad. Derivadas de la función constante, idéntica y de una constante por una función. Propiedades de la derivada (Derivada de suma, producto y cociente de funciones) Derivadas de funciones elementales. Pasos. Derivadas de funciones compuestas. Recta tangente; recta normal; ángulo entre dos curvas en un punto de intersección. Derivadas de orden superior.

Variación de las funciones. Máximos y mínimos

Extremos de una función: absolutos y relativos. Teorema del Valor Medio del Cálculo Diferencial. Interpretación geométrica. Funciones crecientes y decrecientes. Criterio y método para determinar si una función es creciente o decreciente en un intervalo.

OPB

Estudio de máximos y mínimos relativos. Condición necesaria. Condición suficiente. Método de estudio. Método de estudio con la derivada segunda. Estudio de extremos relativos y absolutos en un intervalo cerrado. Estudio de la concavidad y convexidad de las curvas. Definición. Criterio de la derivada segunda. Definición de puntos de inflexión. Asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Estudio completo de una función. Formas indeterminadas: Regla de L'Hospital. Distintos casos; observaciones.

Integrales

Concepto de integral indefinida y función primitiva o antiderivada. Interpretación geométrica. Soluciones particulares. Propiedades de la integral. Resolución de integrales con el uso con el uso de la tabla y aplicando las propiedades. Primitiva de una función compuesta, cambio de variables.(Integración por sustitución) Integración por partes. Integración de expresiones trigonométricas. Integración de funciones racionales. Integración de funciones irracionales. Sustituciones trigonométricas. Introducción, sumatorias. Cálculo de áreas. Área de una región plana. Particiones. Sumas superiores e inferiores. Sumas de Riemann. Integral definida. Propiedades de las integrales definidas. Teorema del Valor Medio del cálculo integral. Teorema fundamental del cálculo (Parte I). Función integral. Teorema fundamental del cálculo (Parte II). Regla de Barrow. Cambio de variables en la integral.

93/

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	5º Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Dibujo Técnico
Carga horaria:	4 hs. cátedra

Principios fundamentales

Objeto de la geometría descriptiva. Método de monje, sus principios fundamentales. Representación de puntos. Trazas de rectas. Tercer plano de proyección. Rectas que se cortan, paralelas, perpendiculares y no coplanares.

Representación de planos

Representación de planos en sus diversas posiciones por medio de sus trazas y por otros elementos. Propiedades fundamentales de los planos perpendiculares a un plano de proyección. Planos paralelos, rectas contenidas en un plano. Intersección de planos en diversa posición. Los métodos de rotaciones, abatimiento, cambio de plano. Ángulos y verdadera magnitud de rectas.

Representación de polígonos

Representación de polígonos contenidos en diversos planos. Circunferencias en diversas posiciones. Ejes y diámetro conjugado. Representación de poliedros de sección plana.

Intersecciones

Intersección de rectas con poliedros, penetraciones sencillas y desarrollo. Representación de conos y cilindros. Intersección de rectas con conos y cilindros. Secciones planas.

Penetraciones entre sólidos

Penetraciones sencillas. Métodos de resolución de penetración de poliedros con conos o cilindros entre sí. Plantas, cortes y vistas de un edificio. Conceptos de representación a través de láminas.

Perspectivas

Definición, elementos, cuadros, planos observador, línea de horizonte, visuales, punto principal, perspectivas a un punto y dos puntos de fuga. Conceptos generales de AutoCAD en 3 dimensiones: Ventanas gráficas. Vista. SCP.

Edición de sólidos

Prisma rectangular, esfera, cilindro, cono, cuña, toroide, extracción, revolución, corte, sección, interferencia, configurar dibujo, configurar vista, configurar perfil.

Edición de superficies

Sólido 2D, cara 3D, superficie definida por lados, superficie reglada, superficie tabulada. Sombreado. Exportar archivos en formato 3D Studio. Modelado en 3 dimensiones. Edición de texturas. Edición de luces edición de imágenes y animaciones. Edición de panoramas.

03

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	5° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Estática y Resistencia de Materiales
Carga horaria:	6 hs. cátedra

Introducción a la estática

Objeto del estudio de la Estática y la Resistencia de Materiales. Conceptos de cuerpos deformables e indeformables. Concepto de fuerzas y su representación vectorial. Elementos que determinan una fuerza. Principios de la Estática. Concepto de sistemas de fuerzas. Clasificación de los sistemas de fuerzas.

Sistemas de fuerzas coplanares concurrentes

Composición gráfica de fuerzas concurrentes coplanares: métodos del paralelogramo, triángulo de fuerzas y del polígono de fuerzas. Composición analítica de fuerzas concurrentes coplanares. Ecuaciones. Descomposición de fuerzas concurrentes coplanares: resoluciones gráficas y analíticas para los casos en que se conoce una de las componentes o las direcciones de ellas. Momento estático de una fuerza respecto de un punto. Momento de un sistema de fuerzas coplanares respecto de un punto. Teorema de Varignon. Equilibrio de fuerzas concurrentes coplanares: condiciones gráficas y analíticas para el equilibrio.

Sistemas de fuerzas coplanares no concurrentes

Composición de fuerzas coplanares no concurrentes: Solución gráfica. Método del polígono funicular. Composición de fuerzas coplanares no concurrentes: solución analítica. Ecuaciones. Descomposición de fuerzas coplanares no concurrentes en tres direcciones: Método gráfico de Cullman y Método analítico de Ritter. Pares de fuerzas o cuplas: conceptos, propiedades. Equilibrio de fuerzas coplanares no concurrentes: condiciones gráficas y analíticas para el equilibrio.

Sistemas de fuerzas coplanares paralelas

Composición gráfica de fuerzas paralelas de igual y distinto sentido. Descomposición gráfica de fuerzas paralelas de igual y distinto sentido. Composición y descomposición analítica de fuerzas paralelas. Condiciones gráficas y analíticas de equilibrio para fuerzas paralelas.

Baricentros

Momento estático o de primer orden de una masa y de un sistema de masas respecto de un plano y respecto de ejes. Definición de Centro de Masas. Ecuaciones para la determinación de sus coordenadas. Centros de volúmenes, superficies y líneas: conceptos y ecuaciones. Baricentros de superficies: determinación analítica para superficies simples y compuestas.

Sustentación de las estructuras

Definiciones de chapas, vínculos y grados de libertad. Grados de libertad que poseen un punto y una chapa. Clasificación de vínculos. Materialización de los vínculos: apoyo móvil, biela, apoyo fijo, articulación y empotramiento. Estructuras isostáticamente sustentadas: análisis de los posibles casos. Reacciones de vínculos: conceptos,

determinación para cada tipo de vínculo. Equilibrio y reacciones de vínculo en estructuras isostáticamente sustentadas: soluciones gráfica y analítica para los diversos casos.

Reticulados

Definiciones de barras y esfuerzos en las barras. Generación de un reticulado y condiciones de rigidez del mismo. Clasificación de los reticulados según su forma. Esfuerzos exteriores actuantes sobre un reticulado. Determinación de los esfuerzos en las barras de un reticulado: Método de los Nudos, soluciones gráfica y analítica. Método de Cremona.

Estructuras de alma llena

Cargas actuantes en una estructura: puntuales, distribuidas, superficiales y lineales. Esfuerzos característicos en un sistema de alma llena: Momento Flexor. Esfuerzo de Corte. Esfuerzo Normal. Diagrama de esfuerzos. Trazado de los mismos. Relaciones analíticas de los esfuerzos y las cargas. Determinación de los esfuerzos máximos. Ejemplos de aplicación: estructuras simplemente apoyadas, empotradas, con voladizos, con cargas puntuales o uniformemente distribuidas.

Momentos de segundo orden

Momento de Inercia; Momento Centrífugo; Momento de Inercia Polar; Radio de Giro: definiciones, unidades. Teorema de Steiner: su aplicación a los Momentos de Segundo Orden y Radio de Giro. Determinación analítica de Momentos de Segundo Orden para secciones planas. Momentos de Segundo Orden respecto de ejes de un mismo origen: ecuaciones.

Introducción a la resistencia de materiales

Objeto de la Resistencia de Materiales. Concepto de tensión de un punto. Ley de Hooke para deformaciones lineales y angulares. Coeficiente de Poisson. Tracción y compresión simples. Diagramas Tensión-Deformación específica para distintos materiales. Límites de Elasticidad y de Fluencia. Tensión de rotura y Tensión Admisible.

Flexión simple normal

Definición de Flexión Simple Normal. Líneas de Fuerzas y Plano de Flexión. Hipótesis de Bernoulli-Navier. Ecuaciones de equilibrio. Ecuación de Navier. Tensiones máxima y mínima. Módulo Resistente. Determinación del Módulo Resistente para diferentes formas de secciones. Dimensionado de secciones y verificación de tensiones.

Flexión simple oblicua

Definición de Flexión Simple Oblicua. Línea de fuerza y Plano de Flexión. Ecuaciones de Equilibrio. Ecuación de Navier. Determinación del Eje Neutro. Descomposición de la Flexión Simple Oblicua en dos Flexiones Simples Normales. Verificación de tensiones y dimensionado de secciones.

Flexión y corte

Definición de Flexión y Corte. Ecuaciones de relación entre tensiones y esfuerzos. Tensiones longitudinales de resbalamiento: definición. Ecuación de Collignon. Tensiones longitudinales en una sección rectangular: determinación y diagrama de tensiones. Tensiones longitudinales para secciones de diferentes formas.

Flexión compuesta

Definición de Flexión Compuesta. Excentricidad. Tensiones en la Flexión Compuesta para casos en que la carga se encuentre o no sobre uno de los ejes principales de inercia. Núcleo central: Definición y determinación para diferentes formas de sección. Tensiones Admisibles.

Pandeo

Definición de Pandeo. Equilibrio estable, inestable e indiferente. Fórmulas de Euler. Carga Crítica de Rotura y su determinación para diferentes condiciones de apoyo. Esbeltez de una pieza. Tensión Crítica de Pandeo. Coeficientes de Seguridad al Pandeo y Tensiones Admisibles. Dimensionado de Secciones.

Torsión

Definición de Torsión. Ecuaciones de Equilibrio. Torsión en secciones circulares: Hipótesis. Distribución de tensiones en la sección. Relación entre Momento Torsor y Tensiones Tangenciales. Tensiones Tangenciales Máximas. Ángulo Específico de Torsión.

93

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	5° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Química Aplicada
Carga horaria:	3 hs. cátedra

Metalurgia

Principales operaciones y procesos metalúrgicos. Siderurgia. Alto horno: reacciones. Fundición gris y blanca. Descarburación de las fundiciones. Hierro dulce. Aceros. Aceros especiales. Aleaciones.

Cinética química

Rapidez. Concepto, expresión matemática y unidades. Factores que modifican la rapidez. Catálisis: catalizadores, complejo activado. Mecanismos de reacción. Envenenamiento. Promotores. Inhibidores.

Electroquímica

Electrólisis: concepto. Electrolitos. Mecanismos de conducción iónica. Electrólisis de sales fundidas. Leyes de Faraday. Aplicaciones de la electrólisis: galvanotecnia. Celdas voltaicas o galvánicas. Pila de Daniell. Polarización. Pila seca.

Corrosión

Concepto. Clasificación. Teoría de la corrosión. Acción de los ácidos, bases y sales. Factores que aceleran o retardan la corrosión. Uso de inhibidores y pasivadores. Tratamientos de superficie.

Materiales refractarios

Clasificación. Propiedades físicas y químicas. Usos.

93

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	5° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Arquitectura I
Carga horaria:	3 hs. cátedra

Arquitectura: Conceptos generales

Su ubicación en las artes. Arte y técnica. Historia de la Arquitectura. Rápida visión de la arquitectura de cada época, destacando la evolución social y técnica de la humanidad. Arquitectura clásica. Grecia y Roma. Arquitectura paleo-cristiana. Arquitectura Bizantina y Románica. Arquitectura Gótica. Renacimiento, Manierismo, Barroco. Neoclasicismo y Eclecticismo. Arquitectura industrial.

La Representación en Arquitectura

Estudio de la forma: nivel euclidiano, nivel fenomenológico. Línea, plano y volumen. Teoría de la Arquitectura. Nociones generales. Espacio. Utilidad. Belleza. Orientación. Programa. Distribución funcional. Partido. Carácter. Proporción. Escala.

El proyecto arquitectónico

Introducción al proceso de diseño: premisas de diseño, zonificación, distribución, Toma de partido, anteproyecto y proyecto. Estudio del sitio y de la situación. Factores que inciden en el proyecto: 1-Geográficos: clima, exposición solar, topografía, vegetación, características locales. 2-Humanos: El hombre, la familia, la comunidad. Conceptos urbanísticos. Idiosincrasias locales y generales. Análisis de los ambientes de una vivienda (dormitorio, sala de estar, comedor, baño, cocina, lavadero, depósito, garaje, jardín). Grillas de interrelaciones de funciones y de compatibilidad funcional. Proyecto. 3-Esquicio: proyecto de una vivienda unifamiliar de una planta. Proyecto vivienda unifamiliar urbana de dos plantas.

Nota: el Proyecto que se realizará en esta asignatura es de vital importancia para lograr una verdadera coordinación de contenidos en el nivel Superior de la carrera ya que sobre el mismo aplicarán sus contenidos las asignaturas de 6° y 7° año culminando con un legajo completo basado en el mismo en la asignatura Trabajos Prácticos y Proyecto Final.

93

Familia profesional: Construcciones

Título de referencia: Maestro Mayor de Obras
Curso: 5° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular: Materiales de Construcción
Carga horaria: 4 hs. cátedra

Conceptos generales

Objetivos e importancia del espacio. Materiales de construcción: Definición. Clasificación. Elección de los materiales teniendo en cuenta sus propiedades físicas, químicas, mecánicas, tecnológicas y estudio económico.

Materiales Pétreos

Las Rocas: Clasificación, generalidades, propiedades. Explotación de canteras. Extracción de los bloques: métodos, labrado, lustre y pulido de las piedras. Defectos de las piedras. Clasificación técnica, comercial e industrial de las piedras más utilizadas.

Materiales Cerámicos.

Generalidades. Arcillas: propiedades, clasificación. Ladrillos comunes y cerámicos huecos: generalidades, proceso de producción del ladrillo común y cerámicas rojas. Condiciones que deben reunir los buenos ladrillos. Tejas, tejuelas, baldosas, caños, azulejos, etc.

Materiales Metálicos.

Generalidades, procedimientos de obtención. Propiedades. Hierro, Acero y Fundiciones. Mallas sima. Elaboración y protección del hierro. Formas comerciales. Aplicaciones del plomo, cobre, zinc, estaño, aluminio, bronce.

Materiales de origen vegetal.

Maderas: características, composición. Cortes de la madera. Propiedades físicas. Formas y dimensiones comerciales. Variedades de maderas. Aplicación: maderas terciadas, aglomeradas, aislantes al fuego.

Materiales aglomerantes.

Cales: composición, características. Extracción. Clasificación: Aéreas e Hidráulicas. Rendimiento. Métodos de apagado. Calcinación: métodos. Cementos: características, composición, clasificación. Cemento Pórtland: procedimientos de fabricación. Yesos: composición, características, propiedades, fabricación y usos. Materiales auxiliares o agregados.

Arenas.

Clasificación. Canto rodado, piedra partida, polvo y cascotes de ladrillos, escorias, etc. Características. Propiedades. Aplicación. Materiales aglomerados. Morteros: Clasificación. Morteros aéreos, hidráulicos, morteros de cemento, de yeso, rebatidos. Dosajes. Revoques.

Hormigones.

Clasificación, propiedades. Mosaicos y baldosas, bloques.

**Materiales bituminosos.**

Betunes. Asfaltos: tipos de asfaltos. Aplicaciones de los asfaltos: capas aisladoras, muros, techados, pavimentos. Tipos de pavimentos.

Vidrios y cristales.

Fabricación. Vidrio soplado, colado, hilado. Formas comerciales: vidrios planos transparentes, laminados, opalinos, de seguridad. Talla y grabado del vidrio. Baldosas de vidrio. Vidrios para revestimientos.

Pinturas.

Materia prima. Clases de pinturas. Forma de preparación para el pintado y repintado. Materiales aislantes: su aplicación. Materiales antitérmicos, antimónicos, ignífugos. Características. Aplicación.

Op3

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	5° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Trabajos Prácticos de la Especialidad
Carga horaria:	6 hs. cátedra

Albañilería y afines

Conocimiento de herramientas, útiles, máquinas y elementos varios. Reconocimientos de materiales. Denominación, presentación, acopio y conservación. Nivelación y aplomado. Fijación de puntos de referencias. Pendientes. Replanteo. Apagado de cales. Morteros y hormigones. Dosajes. Amasado: diferentes usos. Aparejos trabazones. Encuentros en cruces. Aplicación en ejecución de muros y tabiques. Capas aisladoras horizontales y verticales. Excavaciones y movimiento de tierra. Práctica sobre ejecución de revoques, cielorrasos y revestimientos. Práctica sobre ejecución de contra pisos y pisos. Distintos tipos. Práctica de ejecución de estructuras resistentes de madera y de hierro para entre piso y techo. Conocimiento y práctica de ejecución de cubiertas planas e inclinadas. Distintos tipos. Reconocimiento y práctica de colocación de carpintería metálica y de herrería. Reconocimiento y práctica de colocación de vidrios y cristales. Reconocimiento de pintura y práctica de obra. Práctica de demoliciones. Apuntalamiento. Apertura de varios en muros existentes. Reparación de contricciones lesionadas. Localización y eliminación de causa. Reparación de daños. Cortes de canaletas. Fijación de tacos. Trabajos vinculados con la ayuda de gremios en general.

Hormigón armado

Dogma de materiales. Conocimiento y uso de máquinas, herramientas, elementos y útiles. Práctica de encofrados. Columnas, vigas y losas. Apuntalamientos. Práctica sobre cortado, doblados y armado. Amasado, colado y desencofrado. Práctica sobre ejecución y empleo de elementos premoldeados de hormigón simple y armado.



Familia profesional: Construcciones
Título de referencia: Maestro Mayor de Obras
Curso: 5° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular: Trabajos Prácticos de Estática y Resistencia de Materiales
Carga horaria: 6 Hs. cátedra

Composición Gráfica y analítica de fuerzas concurrentes

Fuerzas concurrentes con ángulos en distintos cuadrantes. Descomposición de fuerzas en dos direcciones. Cálculo gráfico y analítico. Cullman y Ritter.

Momento estático. Fuerzas Paralelas

Determinación gráfica y analítica del momento estático de una fuerza. Respecto de un punto. Determinación gráfica del momento estático de un sistema de fuerzas respecto de un punto. Sistema de fuerzas paralelas. Composición gráfica y analítica de fuerzas paralelas de igual y de distinto sentido.

Fuerzas no concurrentes

Composición gráfica y analítica de fuerzas no concurrentes. Polígonos funicular. Descomposición de una fuerza en dos direcciones mediante un polígono funicular.

Baricentros

Cálculo gráfico y analítico de baricentros de figuras compuestas. Perfiles L, T, U y Z. Cálculo gráfico y analítico de momento estático de superficies para cualquier tipo de perfil. Método de Cullman.

Momentos de Inercia

Cálculo gráfico y analítico de momento de inercia de perfiles. Método de Culmann y de Mohr. Cálculo analítico de módulo resistente respecto ejes baricéntricos del cuadrado, rectángulo, y círculo. Cálculo de radio de giro. Interpretación gráfica y cálculo de aplicación del círculo de Mohr.

Sistemas de alma llena.

Cálculo de reacciones de vínculos gráfica y analíticamente en vigas simplemente apoyadas con cargas concentradas, verticales e inclinadas en uno y dos voladizos. Vigas simplemente apoyadas con cargas distribuidas con uno y dos voladizos. Vigas empotradas en un extremo con cargas concentradas y distribuidas. Cálculo analítico y gráfico de los diagramas de momento y corte en viga isostática, bajo distintas cargas. Vigas simplemente apoyadas con uno y dos voladizos. Vigas empotradas.

Tracción y compresión simple.

Determinación de secciones. Esfuerzos de alargamientos y acortamiento debido al esfuerzo de tracción y compresión.

op

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	5° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Proyecto de Prácticas Profesionalizantes
Carga horaria:	3 hs. cátedra

OP Proyecto integral de desarrollo institucional, según Resolución 1277/10 C.G.E.

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	6º Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Educación Física
Carga horaria:	3 hs. cátedra

Corporeidad y Motricidad

Principios, métodos y técnicas de entrenamiento de las capacidades orgánicas y corporales y su aplicación. Expresión, comunicación, sentido, aplicación y análisis de técnicas de comunicación con sentido expresivo comunicativo. Contextos y modos de selección de comunicación motriz. Tipos de habilidad. Técnicas de contracción y Relajación. Técnicas, economía y eficiencia de movimiento. Los distintos tipos de contracción muscular. Postura, salud y cuidado del cuerpo. Investigación de la incidencia de la postura en la salud. Ajuste y control de la propia postura, utilizando métodos específicos. Disfrute de la actividad. Espíritu crítico frente a los modelos corporales, de salud como también frente a los datos y prescripciones relativos a los mismos.

Corporeidad y ludomotricidad

El propio movimiento. El movimiento con los otros. Análisis de las diferencias entre juego y jugar. El grupo y los conflictos. Análisis del valor de los consensos y disensos en el funcionamiento de grupos y equipos. Reflexión sobre las relaciones entre táctica, comunicación, habilidad y técnica en la práctica de juegos. Ética del comportamiento deportivo. Reflexión sobre una ética de la competencia, la cooperación, la oposición y los comportamientos propios y ajenos en esa situación. Disposición para acordar, aceptar y respetar las reglas y el juego limpio en las actividades. Posición crítica ante los mensajes de los medios de comunicación social referidos al cuerpo, la salud y las prácticas gimnásticas y deportivas.

Corporeidad y motricidad en el medio natural

La convivencia con otros en ambientes naturales. Incidencia humana en el ambiente, cuidado, protección y respeto. Espíritu de aventura, prudencia y decisión ante riesgos y dificultades propias de las actividades corporales, motrices en el medio natural.

El desarrollo de las actividades recreativas y deportivas

Los contenidos se ponen en juego a través de las actividades recreativas y deportivas siguientes: Actividades recreativas en contacto con la naturaleza (campamentos, marchas, excursiones, etc.). Las actividades deportivas pueden ser, entre otras, las siguientes disciplinas: Voleibol, Básquetbol, Fútbol, Sóftbol, handbol, Atletismo, Cestoball y gimnasia con actividades diversas (sobre colchonetas, coreografías, step, cintas, aros, etc.).

93

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	6° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Arquitectura II
Carga horaria:	3 hs. cátedra

La composición en arquitectura

Principios generales de la composición visual. Unidad. Variedad. Contraste. Centro de interés. Equilibrio. Equilibrio axial o simétrico. Equilibrio oculto o asimétrico. Ritmo. Proporción. Escala. Métodos de composición armónica. El croquis como elemento de diseño: Frontalidad, croquis a un punto de fuga, croquis a dos puntos de fuga. Métodos gráficos de perspectiva. Método del medidor. Método de los rayos proyectantes: a un punto de fuga y a dos puntos de fuga.

Trabajo práctico N° 01

Realizar la frontalidad del sector de acceso de la escuela.

Trabajo práctico N° 02

Realizar la frontalidad del sector de acceso a la dirección.

Trabajo práctico N° 03

Realizar una frontalidad a partir de formas simples asociadas, aplicándoles tratamiento de materiales mediante la reproducción de sus texturas.

Trabajo práctico N° 04

Realizar un croquis a un punto de fuga del pasillo de un pabellón de la escuela.

Trabajo Práctico N° 05

Realizar un croquis a un punto de fuga del acceso al área administrativa de la escuela.

Trabajo práctico N° 06

Realizar un croquis a un punto de fuga desde el patio hacia la preceptoría de la escuela.

Trabajo práctico N° 07

Realizar un croquis a dos puntos de fuga del sector de cantina de la escuela.

Trabajo práctico N° 08

Realizar un croquis a dos puntos de fuga de un sector del patio de la escuela.

Trabajo práctico N° 09

Realizar un dibujo a un punto de fuga del estar de la vivienda proyectada en Arquitectura 1, utilizando el método del medidor.

Trabajo práctico N° 10

Realizar un dibujo a un punto de fuga de la cocina de la vivienda proyectada en Arquitectura 1, utilizando el método del medidor

Trabajo práctico N° 11

Opz

Realizar un dibujo a un punto de fuga, utilizando el método del los rayos proyectantes, tomando como referencia una de pieza de madera sencilla.

Trabajo práctico N° 12

Realizar un dibujo a un punto de fuga, utilizando el método del los rayos proyectantes, tomando como referencia un conjunto complejo, de piezas de madera.

Trabajo práctico N° 13

Realizar un dibujo a dos puntos de fuga, utilizando el método del los rayos proyectantes, tomando como referencia una de pieza de madera sencilla.

Trabajo práctico N° 14

Realizar un dibujo a dos puntos de fuga, utilizando el método del los rayos proyectantes, tomando como referencia un conjunto complejo, de piezas de madera.

Teoría del color.

El color. Colores primarios. Colores secundarios. Colores terciarios. Colores análogos. Colores complementarios. Dimensiones del color. Tono o tinte. Valor o factor de luminancia. Saturación o factor de pureza. Matiz. Claves de colores. Cualidades del color: colores cálidos y colores fríos. Relatividad del color. Contraste simultáneo. Contraste sucesivo. Contraste de temperatura. Contraste de valores. Psicología del color. Combinación de colores. Armonías monocromáticas. Analogía por analogía. Armonía por contraste. Selección de colores. Mezcla de pigmentos.

Trabajo práctico N°15.

Teniendo como antecedente el proyecto de vivienda unifamiliar, elaborado el año anterior en Arquitectura I, realizar una propuesta de armonización del color para la sala de estar. Los materiales a utilizar serán lápices, pasteles, temperas, etc.

Arquitectura.

Conceptos generales. La arquitectura como arte y como ciencia. La triada vitruviana: La forma, La función, la tecnología. La belleza. Su lugar dentro de las artes: pintura, escultura y arquitectura. Introducción al proceso de Diseño: Toma de partido, anteproyecto, proyecto. Conceptos de, espacio, plástica y escala. Concepto de tipología. Elementos de arquitectura y elementos de composición. Análisis del contexto: sitio y situación. La entrevista con el cliente: problemas y deseos. Elaboración de un programa de necesidades.

Trabajo práctico N°16.

Realizar el análisis tipológico de un edificio significativo de nuestra ciudad.

Teoría de la arquitectura.

La Forma. Elementos plásticos. Líneas. Planos. Sólidos. Asociaciones formales: cercanía, yuxtaposición, interpenetración, encastre. Ritmo, repetición, escala. Espacio. Espacio- tiempo: continuidad espacial. Fluidez espacial. Unidad espacial interior-exterior. Gestalt del recinto: proximidad y cierre. Gestalt del canal: direccionalidad y meta. Materialidad: arquitectónica: Lenguaje, piel y envolvente.

03

Trabajo práctico N°17.

Diseñar un espacio abierto de uso público conformado por recintos y canales que delimitan sectores para usos específicos. Ceremonias, actos, exposiciones, etc. la técnica utilizada será el croquis a mano alzada. La documentación requerida deberá comprender. Planta de conjunto, axonometría de conjunto, 4 perspectivas interiores. El formato de hojas será tipo A4, con rotulo y marco correspondiente según Normas ISO.

Historia de la arquitectura.

La arquitectura desde el movimiento moderno hasta la arquitectura contemporánea. El nuevo contexto mundial y los adelantos técnicos del siglo XX. Vanguardias artísticas del siglo xx: constructivismo, suprematismo, dadaísmo, futurismo, cubismo, neoplasticismo, expresionismo, impresionismo. Modernismos: liberty, art nouveau, art déco, modernismo catalán, Antonio Gaudí. El Movimiento Moderno. Arquitectura racionalista. Internacional style. La Bauhaus. Gropius. Van Doesburg. Le Corbusier. Mies Van der Roë. Arquitectura organicista: Frank Lloyd Wright. Adolf Loos. Arquitectura posmoderna. Vanguardias argentinas. Arquitectura contemporánea: high Tech, deconstructivismo, neoracionalismo, minimalismo, transmodernismo. Low tech.

Trabajo práctico N°18.

Desarrollar uno de los movimientos arquitectónicos o describir la trayectoria de un arquitecto emblemático mediante paneles síntesis.

Op

Nota: los corchetes son propuestas opcionales, solamente utilizadas a modo de ejemplos.

Familia profesional: Construcciones**Título de referencia:** Maestro Mayor de Obras**Curso:** 6° Año (Ciclo Superior)**Espacio curricular:** Construcciones de Albañilería y Fundaciones**Carga horaria:** 4 hs. cátedra**El suelo y las fundaciones**

El suelo soporte de cargas. Definiciones. Tensión de contacto. Resistencia del suelo. Asentamientos. El suelo como portador de agua.

Ensayos y análisis de suelos

Exploración del subsuelo. Reconocimiento del terreno. Origen del suelo. Tamaño y forma de las partículas. Clasificación de los suelos. Características que identifican arcillas, limos, arenas y canto rodado. Ensayos de laboratorio. Parámetros del suelo. Informe técnico e interpretación del mismo. Recomendaciones para la selección del sistema de fundación adecuado y especialmente para las características regionales. Adopción de otras medidas constructivas de acuerdo a las características del suelo.

Cimentaciones directas

Cimentaciones. Clasificación. Directas e indirectas. zapatas corridas: cimiento común, de H° A°. Bases aisladas: centradas y excéntricas. Cargas. Formas. Cálculos de dimensiones. Bases para columnas medianeras. Bases combinadas. Bases con viga de equilibrio. Comportamiento. Construcciones livianas sobre suelo expansivo. Vigas de fundación.

Cimentaciones Indirectas

Cimentaciones indirectas. Pilotines. Pilotes hincados y excavados. Métodos constructivos. Pozos romanos. Platea.

Excavaciones y submuraciones

Excavaciones. Forma geométrica. Excavación con medios manuales y medios mecánicos. Tipos de máquinas excavadoras. Transporte de tierra. Elementos auxiliares. Excavaciones con presencias de agua. Bombas de achique. Nivelación y compactación. Apuntalamiento de zanjas. Entibamiento de pozos. Submuración. Desmontes. Terraplenes. Cubicación de tierras. Esponjamiento.

Muros

Construcción de muros. Resistencia y estabilidad de muros. Influencia de la altura. Espesor de las hiladas. Coeficiente de esbeltez. Paredes con cámara de aire. Barrera de vapor. Muros de contención. Empujes. Estabilidad.

OP/

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	6° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Construcciones Complementarias
Carga horaria:	12 hs. cátedra

Aislamiento Hidrófugo

Formas del ataque de humedad. Contacto directo con el agua, contacto con masas húmedas, contenido de aire húmedo, falta de protección, fallas en la ejecución, deficiente diseño. Permeabilidad, causas que inciden. Porosidad de los materiales. Efectos de la humedad sobre los materiales. Protección contra la humedad. Análisis para diferentes sectores de las construcciones: cubiertas de techos, mampostería de elevación, mampostería de cimientos, contrapisos, sótanos, tanques, piscinas, varios.

Cubiertas de techos

Membranas asfálticas, con y sin aluminio, con alma y/o terminación de geotextil o mineralizada, membranas transitables. Membranas de pvc. Usos, características, colocación. Barreras de vapor: su función, materiales utilizables. Láminas de polietileno.

Mamposterías de cimientos

Capas aisladoras. Hidrófugos. Bloqueador de humedad ascendente de cimientos. Propiedades y aplicación de estos productos. Reconstrucción de capas aisladoras. Impermeabilización de muros exteriores revocados, revestidos o con mampostería a la vista. Impermeabilizantes hidrorrepelentes. Aislación hidrófuga en sótanos. Aislación con membranas de bentonita, uso en embalses, estanques, biotopos, túneles y otras obras. Emulsiones asfálticas. Diversas aplicaciones. Selladores. Obturadores.

Aislamiento térmico

Concepto de aislamiento térmico. Objetivos del aislamiento térmico. Características de los materiales empleados como aislantes térmicos.

Pérdidas de calor en una construcción: sectores críticos. Convección, conducción y radiación. Confort térmico. Conductividad térmica: concepto y valores para diferentes materiales. Resistencia térmica. Lana de vidrio y lana de roca en rollos y paneles: tecnología de su producción, propiedades y su aplicación. Membranas y placas de espuma de polietileno, rollos de fibras de poliéster, planchas de poliestireno expandido, placas de poliestireno expandido extruído, poliuretano en placas y espuma: propiedades y su aplicación como aislantes térmicos. Materiales a granel que se emplean para mejorar las condiciones térmicas: arcilla expandida, vermiculita, perlita, perlas de poliestireno expandido. Aglomerado de corcho. Bovedillas de poliestireno expandido. Doble vidriado hermético (DVH) con cámara de aire.

Aislamiento y acondicionamiento acústico

Concepto de aislamiento y acondicionamiento acústico. Objetivos del aislamiento acústico. Características de los materiales empleados como aislantes acústicos. Absorción y aislamiento acústico. Transmisión de la energía del sonido. Absorción o corrección acústica. Reverberancia. Ruidos de impacto. Protección a los ruidos de impacto. Materiales absorbentes sonoros (fonoabsorbentes): propiedades, conformación superficial de los mismos. Placas de espuma de poliester, poliester o melamina con

op

cuñas anecoicas. Montaje. Aislamiento acústico: recinto estanco, particiones parciales (barreras, biombos), cabina acústica. Soluciones acústicas: placas de lana de roca o lana de vidrio en paredes, cielorrasos suspendidos y en suelos flotantes. Revestimientos difusores de madera. Elementos acústicos de suspensión de resinas de melamina. Doble acristalamiento (DVH). Puertas acústica rellenas de material aislante y absorbente acústico, equipadas con burletes perimetrales. Coquillas autoadhesivas de espuma elastomérica. Otras soluciones. Usos y colocación.

Aislamiento ignífugo

Consecuencias del fuego en la construcción. Reacción al fuego: normas y exigencias de comportamiento ante el fuego para los materiales, categorías según su reacción al fuego. Resistencia al fuego: estabilidad al fuego, inflamabilidad, punto de ignición, autoextinción, termoestabilidad. Protección pasiva al fuego. Elementos constructivos de protección. Cortafuegos. Elementos cortahumo. Compartimentos contra incendio. Principales sectores a proteger. Materiales empleados: paneles y rollos de lana de roca, paneles y rollos de lana de vidrio, mortero de perlita proyectado, mortero de vermiculita proyectado, mortero de lana de roca proyectado, espuma de poliuretano, tableros de fibras de madera o contrachapados con aditivos ignífugos, barnices y pinturas ignífugas, selladores ignífugos, revestimientos y tejidos ignífugos para cortinados. Inconveniencia del uso del amianto y su proscripción en Europa. Protección contra el fuego en estructuras metálicas: morteros compuestos por áridos ligeros expandidos, de perlita y vermiculita, lana de roca proyectada sobre hierro y madera, pintura ignífuga intumescente. Accesorios para sellados de penetraciones: manguitos, rejillas, anillos, masillas intumescentes. Paneles de lana de roca de alta densidad revestidos con material intumescente. Tableros de fibra de madera y contrachapados, con agregado de aditivos ignífugos en su fabricación.

Cubiertas de techos

Definición. Función. Condiciones que deben cumplir. Formas. Estructura y cubierta propiamente dicha. Clasificaciones usuales. Cubiertas sobre losas, sobre estructuras metálicas y de madera, de fuerte y de escasa pendiente. Pendientes recomendables. Materiales. Análisis de cubiertas de tejas y chapas, cerámicas, de fibrocemento, etálicas, de vidrio, acrílicos, policarbonatos, de pizarras. De paja, de baldosas cerámicas, de ladrillos, de cemento prefabricadas, terraza jardín, de terminación con membranas. Elementos componentes de la cubierta: mojonetes, contrapisos, aislaciones hidráulicas, térmicas, y acústicas, pendientes, desagües. Montaje. Faldones, aleros, cumbreras, limahoyas, limatesas, canaletas, babetas, cenefas, encuentros de cubiertas con muros, mojonetes, juntas de dilatación, accesorios de iluminación y ventilación: detalles constructivos. Nuevos materiales.

Cielorrasos

Definición. Función. Clasificación según el soporte: suspendidos y aplicados; según el material: de cal, cemento, de yeso aplicados o en placas, madera, metálicos, polietileno expandido, hormigón y cemento estampados, simil piedra, fibras prensadas, tejuelas, telas, etc. Técnicas de ejecución. Entramados para sostén: de madera y/o metálicos. Terminaciones. Molduras. Gargantas. Artesonados. Adaptación a la iluminación y a efectos espaciales determinados. Morteros. Acústicos y térmicos.

Op

Revoques y revestimientos de paredes

Revoques y revestimientos. Definición. Función. Tipos y Técnicas: de morteros y piezas de revestimiento. Morteros y técnicas: azotado, jaharro y enlucido, armazones. Revestimientos: decorativos y protectores. Función. Materiales: de cal, yeso, cemento, ladrillos, cerámica, vidrio, piedra natural y artificial, símil piedra, revoques impermeable, estucados, revoques texturados. Revoques y revestimientos proyectables: acrílicos y cementicios, plásticos, azulejos, mayólicas, mármoles, granitos, maderas (boiserías, machimbres), metálicos. Morteros y dosajes. Usos de aditivos. Procedimientos y técnicas de aplicación. Tareas accesorias, uniones y terminaciones. Cornisas, molduras. Piezas de embutir. Pastinas y tomas de juntas. Otros materiales actuales.

Contrapisos y pisos

Contrapisos: Definición, función. Preparación de la superficie: nivelación y compactación. Pendientes, materiales, ejecución, espesores. Pisos: Definición, función. Organización. Material de fijación, base de asiento. Pisos pétreos naturales y artificiales, mármol, granito natural y reconstituído, pórfido, adoquines, cerámicos, porcelanatos, calcáreos, de madera, decks, flotantes, plásticos, goma, ladrillo, alfombrados y moquetes, pisos industriales, llanados, estampados, melamínicos, cemento alisado, rodillados, monolíticos y premoldeados. Piezas accesorias. Zócalos y umbrales: función y necesidad. Clases. Tipos. Formas. Pinturas para pisos. Curado, protección y mantenimiento. Solados especiales. Mesadas. Revestimientos de escaleras: distintas terminaciones. Nuevos materiales.

Entrepisos

Definición. Función. Estructuras resistentes para entrepisos. Materiales y elementos utilizados en los mismos: de madera, acero, hormigón armado. Soluciones actuales para grandes luces. Soluciones en la prefabricación.

Medios de iluminación y de ventilación

Dispositivos de cierre de vanos. Definición. Función. Partes. Marcos: tipos y materiales. Formas y disposición de las hojas: fijas y movibles, con bisagras verticales, pivotantes, de balancín, corredizas, guillotinas, giratorias o de tambor y especiales. Dispositivos de accionamiento: manuales, y electrónicos, de movimiento y de retención. Con disposiciones de múltiple contacto, secciones características. Reja, herrajes y accesorios. Dispositivos de oscurecimiento y/o seguridad, postigos, celosías, cortinas de enrollar, de desplegar, de tablillas articuladas, de chapas onduladas, de mallas. Accesorios. Taparrollos. Carpintería de madera. Maderas empleadas, secciones, formas constructivas, ensambles, detalles. Carpintería metálica y herrería. Perfiles, cortes, uniones. Marcos metálicos unificados. Claraboyas. Aplicaciones en la prefabricación. Detalles. Planillas de iluminación y ventilación.

Vidriería

Vidrios, cristales. Propiedades, tipos empleados. Calidades, espesores. Vidrios de seguridad: armados, templados y laminados. Esmerilados. Grabados. Viscelados. Colocación. Medición. Adaptaciones, tabiques, pisos, claraboyas, aberturas. Colocación sobre estructuras de madera, hierro, hormigón premoldeado. Materiales ligantes. Otros medios de fijación. Sustitutos. Policarbonatos, plásticos y acrílicos.

93

Pinturas

Concepto del acabado de las superficies. Características de las pinturas. Materiales: cal, látex, látex acrílico, tiza y cola, al agua, al aceite, barnices, esmaltes sintéticos, pinturas a la nitrocelulosa, epoxídicas, de caucho clorado, poliuretánicas. Disolventes. Rol de los componentes. Acabados transparentes. Lustrados. Encerados. Preparación previa de las superficies. Preparación de las pinturas para su aplicación. Proyección con aire comprimido: ventajas e inconvenientes. Fallas e imperfecciones de las superficies pintadas. Pinturas especiales: ignífugas, atérmicas. Acabado cemento, anticorrosivos, decorativos, distintos tipos. Su aplicación sobre los distintos materiales. Repintado. Empapelado: técnica de aplicación y tipos de papeles. Calidades de pinturas. Colores, tonos, gamas. Sistemas de mezclado computarizado. Nuevos productos.

Patologías en la construcción

Opz Análisis de las causas y propuestas para solucionar diversas patologías en las construcciones.

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	6° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Construcciones de Hormigón Armado (H° A°)
Carga horaria:	6 hs. Cátedra

El hormigón

Características, propiedades, composición. Aglomerantes. Cementos: cementos especiales. Supercemento. Aditivos. Materiales inertes: Arena, canto rodado, piedra partida, granulados volcánicos. Agua. Dosajes. Concepto. Granulometría de los áridos. Relación agua-cemento. Trabajabilidad del hormigón. Dosificaciones usuales. Resistencia del hormigón. Ensayos. Tensiones de rotura. Coeficientes de Seguridad. Tensiones admisibles. Modulo de Elasticidad. Relación de módulos de elasticidad $n = E_e/E_b$.

El hormigón armado

Características, composición y propiedades. Aceros: comunes, especiales, con tratamientos en frío, conformados superficialmente. Ensayos. Fluencia, Estudios Comparativos. Tensiones. Coeficientes de seguridad. Tensiones admisibles. Disposiciones reglamentarias.

El hormigón armado en la construcción de edificios

La estructura de hormigón armado: función; piezas que la integran. Losas, vigas, columnas, bases, puntales, tensores, tabiques y dinteles. Clasificación. Función que cumple cada una de ellas. Secciones de las mismas y nomenclatura según normas vigentes. El Plano de Estructura. Escalas y representaciones convencionales. Planillas de cálculo. Interpretación, lectura y uso de los Planos y planillas de cálculo.

El Hormigón armado sometido a flexión

El hormigón armado trabajando a flexión según el método de estados Límites. Dominios de deformaciones específicas. Piezas Prismáticas: Tensiones que se producen y formas de absorberlas. Hipótesis de cálculo. Secciones rectangulares con armadura sencilla: fórmulas usuales y deducción de las mismas. Cálculo y verificación. Armaduras. Empleo de tablas y ábacos. Piezas de sección en forma de T con armaduras sencillas. Cálculo y verificación. Armaduras. Métodos aproximados. Formulas usuales. Tablas y ábacos. Disposiciones reglamentarias.

Losas con armaduras sencillas

Dimensionamiento y verificación de: losas macizas, nervuradas, armada en una sola dirección o en dos direcciones, simplemente apoyadas, simplemente apoyadas con voladizos, continuas con determinación de momentos mediante el empleo de coeficientes de empotramientos reglamentarios. Armaduras. Disposiciones reglamentarias.

Tensiones tangenciales

Tensiones de corte, rasantes y principales. Valores admisibles. Formación de grietas. Fuerza de resbalamiento. Tensiones de adherencia. Fuerza de adherencia. Valores admisibles. Disposiciones reglamentarias.

op2

Vigas rectangulares y placa sometidas a flexión

Vigas rectangulares y viga placa con armadura de tracción sometidas a flexión. Cálculo y verificación. Forma de absorber las tensiones rasantes. Estribos: función distintos tipos. Cálculos y verificación de los mismos. Barras dobladas: función, calculo diagrama de doblado. Disposiciones reglamentarias.

Secciones prismáticas flexadas con doble armadura

Método de estados límites. Secciones rectangulares con doble armadura: Cálculo y verificación. Formulas usuales. Tablas y ábacos. Sección en forma de T con doble armadura. Formulas usuales. Tablas y ábacos. Aplicación al cálculo de losas y vigas. Disposiciones reglamentarias.

Piezas sometidas a compresión con o sin pandeo

El empleo de coeficiente de pandeo. Ley de adición para el cálculo de piezas comprimidas. Formulas usuales. Cálculo y verificación de columnas con estribos simples. Armadura longitudinal. Cuantía: concepto Estribos: Función. Cálculo y verificación de columnas zunchadas. Armadura longitudinal. Armadura transversal: función. Estudio comparativo de ambos tipos de columnas. Disposiciones reglamentarias. El hormigón armado a la tracción. Cálculo y verificación de piezas extendidas. Fisuración del hormigón. Tensores. Armaduras, anclajes. Disposiciones reglamentarias.

Bases. Cálculo y verificación de los distintos tipos

Con columna centrada, con columna simplemente y doblemente excéntrica. Armaduras. Bases continuas para muros y columnas. Disposiciones reglamentarias.

El hormigón armado sometido a flexión compuesta

Método de estados límites. Cálculo y verificación según el método de secciones rectangulares y en forma de T: Flexo-extendidas y flexo-comprimidas.

Op3

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	6° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Construcciones de Metálicas y de Madera
Carga horaria:	4 hs. cátedra

Maderas

Estructuras de madera. La madera: obtención, especies utilizadas en las estructuras. Clasificación de las maderas. Propiedades físicas y mecánicas. Escuadrías y dimensiones usuales. Humedad y secado de la madera. Defectos de las maderas. Agentes de degradación. Protecciones. Tratamientos preventivos contra insectos. Pinturas, barnices. Comportamiento frente al fuego. Estructuras de madera: partes componentes.

Aceros

Estructuras metálicas. Los metales aptos para las estructuras. Acero como material de construcción. Propiedades mecánicas. Aceros comerciales. Laminados. Perfiles especiales por plegado de chapas para estructuras livianas. Designación según normas. Distintos tipos de protección contra el fuego. La corrosión en las estructuras metálicas.

Tensiones y Deformaciones

Diagramas Tensión-Deformación específica para distintos materiales. Determinación de sus Módulos de Elasticidad. Límites de Elasticidad y de Fluencia en el acero. Tensiones de rotura y tensiones admisibles para diferentes esfuerzos en las maderas y los aceros. Tablas de tensiones admisibles.

Cargas en las estructuras. Acción del viento

Cargas actuantes en una estructura. Cargas permanentes y accidentales. Análisis determinación de cargas y sobrecargas.

Determinación de las acciones del viento sobre una estructura. Introducción al diseño estructural. Reglamentaciones. Reglamento CIRSOC.

Tracción y Compresión simple

Estructuras sometidas a tracción o compresión simple sin pandeo.

Tensores: su empleo en las estructuras. Materiales empleados. Dimensionado. Reticulados planos. Características. Diferentes tipos según su forma. Hipótesis de cargas adoptadas para el análisis de los esfuerzos. Dimensionado de reticulados planos.

Flexión normal y oblicua

Estructuras sometidas a esfuerzos de flexión normal: su dimensionado.

Estructuras sometidas a esfuerzos de flexión oblicua: su dimensionado.

Cálculo del módulo resistente necesario. Control de deformaciones, flechas admisibles. Verificación de secciones. Apoyos sobre mampostería de elementos sometidos a flexión. Detalles constructivos.

Entrepisos

Constitución y disposiciones más convenientes. Entrepisos mixtos. Dimensionado de sus elementos. Cubiertas de techos con estructuras metálicas o de madera: constitución

Op

y disposiciones más convenientes para los elementos estructurales. Separación entre apoyos en función de las solicitaciones y el módulo resistente. Dimensionamiento de correas y cabios.

Pandeo

Definición de Pandeo. Fórmulas de Euler. Carga Crítica de Rotura y su determinación para diferentes condiciones de apoyo. Esbeltez de una pieza. Tensión Crítica de Pandeo. Longitud de pandeo en función de las condiciones de vínculo. Diagrama de Tensiones Críticas. Hipérbola de Euler y Recta de Tetmajer. Coeficientes de Seguridad al Pandeo y Tensiones Admisibles. Dimensionado y verificación de Secciones simples. Método de los coeficientes omega. Pandeo en columnas. Compuestas. Eje libre y eje material. Esbeltez ideal. Uniones. Pandeo entre uniones. Dimensionamiento.

Naves industriales

Estructuras metálicas livianas. Clasificación y especificaciones reglamentarias. Naves industriales. Correas, vigas y arcos parabólicos. Organización general de entramados resistentes. Cálculo cordón comprimido, cordón traccionado y diagonales. Dimensiones aconsejables. Reglamentaciones. Formas de unión y apoyo.

Uniones

Medios de unión para la madera. Cálculo de empalmes. Uniones en las estructuras metálicas. Uniones por soldadura. Tipos de cordones y electrodos. Cálculos de uniones soldadas. Tornillos calibrados y no calibrados. Cálculo práctico de uniones atornilladas. Tornillos de alta resistencia. Cálculos de uniones antideslizantes.

Op

Familia profesional: Construcciones

Título de referencia: Maestro Mayor de Obras

Curso: 6° Año (Ciclo Superior)

Espacio curricular: Legislación de la Construcción

Carga horaria: 3 hs. cátedra

Conceptos generales. Objetivos e importancia de la misma

Normas que rigen la actividad humana. El Derecho: concepto. División del Derecho Positivo. Fuentes del Derecho. Las Leyes. Construcción y Derecho. Lo Público o social y lo Privado o particular. Personas: concepto. Personas de existencia visible o individual y Personas Jurídicas. Capacidad. Nacimiento y fin de las personas. Hechos y Actos Jurídicos. Vicios de los actos jurídicos. Patrimonio. Bienes. Cosas. Obligaciones: Concepto. Responsabilidad por los actos ilícitos.

Contratos

Tipos de contratos. Derechos Reales. Nociones sobre posesión. Defensa de la posesión. Construcción en suelo ajeno. Restricciones al Dominio.

Servidumbres

Diferencia entre las mismas. Restricciones impuestas por interés público y por interés privado. Restricciones impuestas a los predios edificados. Restricciones impuestas en interés público. Nociones sobre expropiación por causa de utilidad pública.

Concepto de Legislación de la Construcción

Conexión con otras ciencias sociales. Fuentes de la legislación de la construcción. Propiedad Horizontal. La Ley 13.512 y sus Decretos reglamentarios. Derechos y Obligaciones de los propietarios. Administración, conservación, construcción, seguros, etc. El Consorcio de Propietarios. El Reglamento de copropiedad y administración. La Asamblea de propietarios. El Reglamento interno.

La Locación de obra

Diferencia con otros contratos. Tipos de contratos según los sistemas de ejecución. Ejecución por Administración, Coste y Costas, Ajuste Alzado y por Unidad de Medida. Los planos generales y de detalle. Pliego de condiciones. Las especificaciones generales en el contrato de construcción. Sujetos y objeto del contrato. Construcción y vigilancia de las obras. Condiciones de pago. Trabajos imprevistos y trabajos adicionales. Rescisión del contrato. Recepción Provisoria y Definitiva. El Fondo de reparos.

Análisis de la Ley de Obras Públicas

Responsabilidad del Constructor de una Obra. Ruina durante la construcción por vicio del plano, por vicio del suelo o por vicio de ejecución. Ruina después de terminada la obra por vicio del plano, por vicio de ejecución y por vicios ocultos. Responsabilidad por vicios menores. Reclamaciones de terceros por daños provocados por inobservancia de las disposiciones legales o por hechos de la obra. Responsabilidad u Obligación. Obligaciones sin contrato. Responsabilidad sin culpa. Responsabilidad compartida.

Medianería

Paredes divisorias y medianeras. Muro privativo y medianero. Primera construcción del muro divisorio. Ubicación. Materiales. Cerramiento forzoso. El uso de las paredes

93

divisoria existentes. Reconstrucción de un muro divisorio. Adquisición de la medianería. Abandono. Readquisición. Derechos y obligaciones de los condóminos. Liquidación de la medianería. Ley N° 22.250. Régimen Legal de Trabajo en la Industria de la Construcción.

9/3

Familia profesional: Construcciones
Título de referencia: Maestro Mayor de Obras
Curso: 6º Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular: Proyecto I
Carga horaria: 6 hs. cátedra

Marco Jurídico

Estudio de las leyes, códigos, reglamentos y normas tanto locales como regionales.

Métodos y técnicas para elaborar el proyecto

Métodos para la detección de las necesidades funcionales y estéticas del cliente.
Técnicas para la elaboración del programa de necesidades. Detección y selección de Partidos funcionales.

El anteproyecto

Croquis preliminares y ejecución de diversos anteproyectos en respuesta a los programas de necesidades del comitente, en diversos temas, considerando las condiciones físicas, económicas, funcionales, sociales, históricas, culturales, estéticas y de impacto ambiental.

Modelos físicos

Resoluciones en modelos tridimensionales (maqueta).

Propuesta organizativa o fases de un proyecto

Desarrollo de un programa de necesidades. Cálculo de superficies (fos y fot). Anteproyectos. Desarrollo estructural. Corrección, auto-corrección. Presentación del proyecto.



Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	6° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Trabajos Prácticos de la Especialidad
Carga horaria:	8 hs. cátedra

Albañilería y afines

Conocimiento de herramientas, útiles, máquinas y elementos varios. Reconocimientos de materiales. Denominación, presentación, acopio y conservación. Nivelación y aplomado. Fijación de puntos de referencias. Pendientes. Replanteo. Apagado de cales. Morteros y hormigones. Dosaje. Amasado: diferentes usos. Aparejos trabazones. Encuentros en cruces. Aplicación en ejecución de muros y tabiques. Capas aisladoras horizontales y verticales. Excavaciones y movimiento de tierra. Práctica sobre ejecución de revoques, cielorrasos y revestimientos. Práctica sobre ejecución de contra pisos y pisos. Distintos tipos. Práctica de ejecución de estructuras resistentes de madera y de hierro para entre piso y techo. Conocimiento y práctica de ejecución de cubiertas planas e inclinadas. Distintos tipos. Reconocimiento y práctica de colocación de carpintería metálica y de herrería. Reconocimiento y práctica de colocación de vidrios y cristales. Reconocimiento de pintura y práctica de obra. Práctica de demoliciones. Apuntalamiento. Apertura de varios en muros existentes. Reparación de contriciones lesionadas. Localización y eliminación de causa. Reparación de daños. Cortes de canaletas. Fijación de tacos. Trabajos vinculados con la ayuda de gremios en general.

Hormigón armado

Reconocimiento de materiales. Conocimiento y uso de máquinas, herramientas, elementos y útiles. Práctica de encofrados. Columnas, vigas y losas. Apuntalamientos. Práctica sobre cortado, doblados y armado. Amasado, colado y desencofrado. Práctica sobre ejecución y empleo de elementos premoldeados de hormigón simple y armado.

Instalaciones eléctricas

Conocimiento y usos de elementos, útiles y herramientas. Reconocimiento de materiales, accesorios y artefactos. Práctica de instalaciones para vivienda de iluminación, comunicaciones y fuerza motriz.

Instalaciones sanitarias

Conocimiento y uso de elementos, herramientas y útiles. Reconocimiento de los materiales, accesorios y artefactos. Conocimiento y práctica de ejecución de uniones. Construcción de cámaras de inspección, bocas de acero y bocas de desagüe. Práctica de instalaciones de agua fría, cloacas y desagües pluviales.

Instalaciones de gas

Conocimiento de herramientas, útiles y elementos. Reconocimiento de materiales, artefactos y piezas accesorias. Conocimiento y práctica de uniones. Conexión de artefactos. Reparación de los mismos. Práctica de instalaciones para viviendas.

Instalaciones térmicas.

Conocimiento de elementos, útiles y herramientas. Reconocimiento de materiales, artefactos y piezas accesorias. Práctica de uniones, aislaciones, conductos. Montaje de calderas. Fijación de caños y conductos. Instalaciones de calefacción para viviendas. Práctica sobre terminación y limpieza de obra.

Opz

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	6° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Trabajos Prácticos de Cálculo de Estructuras
Carga horaria:	4 hs. cátedra

Estructuras

Definición. Estructuras de hormigón armado. Topología y tecnología. Elementos que constituyen una estructura. Tecnología del hormigón. Comportamiento estructural del hierro. Comportamiento estructural del hormigón. Tipos de esfuerzos a la que están sometidas las estructuras, flexión, tracción, compresión y pandeo.

Cargas y esfuerzos

Tipos esfuerzos a lo que están sometidos las estructuras, flexión, tracción, compresión y pandeo. Cargas permanentes o accidentales. Análisis de cargas. Cálculo de volumen y de superficie de los elementos estructurales. Dosificación, cálculo. Métodos de cálculos: isostático, hiperestático, plástico, elástico y a la rotura.

Elementos sometidos a flexión

Vigas: Tipos y Cálculos. Cálculos según su forma. Cálculos según su armadura. Losas: Tipos y cálculos. Losas simples, cruzadas, pretensadas, nervaduras, entre otras. Cálculo de cargas límites. Escaleras.

Elementos sometidos a la compresión dominante

Columnas. Tipos y cálculos de columnas con estribos simples y zunchados. Techos y entrepisos sin carga. Entrepisos entramados en viga.

El terreno

Puntos a tener en cuenta previo a la construcción. Materiales y herramientas específicas. Trabajos de reparación y mantenimiento mínimos.

Construcciones simples

Concepto de vivienda. Etapas de la construcción de una vivienda. Materiales y herramientas a utilizarse. Técnicas y mezclas. Secuencias de actividades para cada etapa.

Mezclas

Preparación de mezclas. Características. Nivelación. Replanteo. Herramientas específicas. Trabajos de reparación y mantenimientos mínimos.

OB

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	6° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Proyecto de Prácticas Profesionalizantes
Carga horaria:	3 hs. cátedra



Proyecto integral de desarrollo institucional, según Resolución 1277/10 C.G.E.

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	7° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Educación Física
Carga horaria:	3 hs. cátedra

Corporeidad y Motricidad

Principios, métodos y técnicas de entrenamiento de las capacidades orgánicas y corporales y su aplicación. Expresión, comunicación, sentido, aplicación y análisis de técnicas de comunicación con sentido expresivo comunicativo. Contextos y modos de selección de comunicación motriz. Tipos de habilidad. Técnicas de contracción y Relajación. Técnicas, economía y eficiencia de movimiento. Los distintos tipos de contracción muscular. Postura, salud y cuidado del cuerpo. Investigación de la incidencia de la postura en la salud. Ajuste y control de la propia postura, utilizando métodos específicos. Disfrute de la actividad. Espíritu crítico frente a los modelos corporales, de salud como también frente a los datos y prescripciones relativos a los mismos.

Corporeidad y ludomotricidad

El propio movimiento. El movimiento con los otros. Análisis de las diferencias entre juego y jugar. El grupo y los conflictos. Análisis del valor de los consensos y disensos en el funcionamiento de grupos y equipos. Reflexión sobre las relaciones entre táctica, comunicación, habilidad y técnica en la práctica de juegos. Ética del comportamiento deportivo. Reflexión sobre una ética de la competencia, la cooperación, la oposición y los comportamientos propios y ajenos en esa situación. Disposición para acordar, aceptar y respetar las reglas y el juego limpio en las actividades. Posición crítica ante los mensajes de los medios de comunicación social referidos al cuerpo, la salud y las prácticas gimnásticas y deportivas.

Corporeidad y motricidad en el medio natural

La convivencia con otros en ambientes naturales. Incidencia humana en el ambiente, cuidado, protección y respeto. Espíritu de aventura, prudencia y decisión ante riesgos y dificultades propias de las actividades corporales, motrices en el medio natural.

El desarrollo de las actividades recreativas y deportivas

Los contenidos se ponen en juego a través de las actividades recreativas y deportivas siguientes: Actividades recreativas en contacto con la naturaleza (campamentos, marchas, excursiones, etc.). Las actividades deportivas pueden ser, entre otras, las siguientes disciplinas: Voleibol, Básquetbol, Fútbol, Sóftbol, handbol, Atletismo, Cestoball y gimnasia con actividades diversas (sobre colchonetas, coreografías, step, cintas, aros, etc.).

ep3

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	7° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Administración y Conducción de Obras
Carga horaria:	3 hs. cátedra

Introducción a la administración y conducción de obras

Objetivos e importancia de la misma. Ubicación de la obra. Su importancia. Obras Urbanas y suburbanas. En el interior de la provincia o del país. Accesos. Fuentes de provisión de agua y de energía. Aprovisionamiento de materiales.

Programación integral del Obrero

Infraestructura: provisión de agua de la red y/o equipo propio. Agua para consumo del personal y para la obra. Provisión de energía eléctrica de equipos propios y/o de red general. Seguridad, Oficinas técnicas y administrativas, talleres y depósitos. Vestuarios. Comedores. Servicios Sanitarios. Pautas para el diseño del Obrero. Necesidades del estudio del diseño. Factores a tener en cuenta: tipo de obra, monto del obrador/obra, terreno, accesos, almacenamiento, transporte, mano de obra. Plantas. Obrero para subcontratistas. Obreros móviles.

Fundación de la Empresa

Clases de Empresas. Organización y estructuración de una Empresa Constructora. Aptitudes del Personal. Mando. Personal necesario: Personal Técnico, Personal Administrativo y Personal Obrero. Personal jerárquico y Personal subalterno. Conceptos, funciones, actuación. Control de asistencia y de horas de trabajo. Órganos de planificación y control técnico. Director Técnico: Oficina Técnica, estudios de obra, planificación de trabajo y análisis de resultados. Órgano de ejecución técnica: Director de Obras: Jefe de Obra, encargado, capataz, cuadrillas. Órganos auxiliares: Administración de maquinarias y materiales, parque central, servicios auxiliares.

Plan general de trabajos

Tiempos de ejecución. Ingreso de gremios. Sincronización de los distintos trabajos. Gráficos de ejecución. Planeamiento, Programación y Control de trabajos. Diagrama de Gantt o de adelanto de obras. Duración real y estimada. Instrumentos de Planificación y Control: PERT o Técnica de Evaluación y Revisión de Programas; CPM o Método del Camino Crítico. Aplicaciones. Elección del equipo, herramientas y útiles necesarios. Maquinarias móviles y fijas. Elaboración de materiales en obra y/o fuera de la misma. Distribución de materiales dentro de la obra. Su organización en planta y/o en elevación.

Organización de los transportes

Transportes del personal. Materiales. Oportunidad y forma de pedirlos. Recepción y acopio. Control de calidad según pliego de condiciones. Control de entradas y salidas. Remitos, partes diarios. Control de consumo y existencias.

Estudio de la Documentación de la Obra

Las cláusulas del contrato. Memoria. Planos. Planillas. Computo Métrico. Análisis de Precios. Presupuesto. Pliego de Condiciones. Libro de Órdenes. Ordenes de Servicio.

92

Movimientos de Tierra

Planificación en detalle de los distintos trabajos de movimiento de Tierra: desmontes, terraplenamientos, rellenos, excavaciones de zanjas o pozos p/cimentación de muros, pilares o columnas; excavación de sótanos, cisternas, fosas, zanjas p/instalaciones sanitarias. Submuraciones y Recalces. Apuntalamientos. Disposiciones reglamentarias a contemplar.

Planificación de la ejecución de obra

93 Ejecución de los distintos rubros en obra: estructuras, albañilería, pisos, aberturas, vidrios, pinturas. Oportunidad de comienzo y terminación de cada rubro. Su relación con el desarrollo de la obra. Las instalaciones eléctricas, térmicas y electromecánicas. Su ingreso a la obra. Sincronización de los distintos trabajos en ejecución. Ayuda de diferentes gremios. Subcontratos. Recepción de la obra: Provisoria y Definitiva. Recepción de trabajos ejecutados por subcontratistas, parciales y/o totales. Control de certificaciones. Actas de recepción. Entrega de la totalidad de la obra. Actas.

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	7° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Cómputos y Presupuestos
Carga horaria:	4 hs. cátedra

Conceptos generales sobre cómputos

Breve reseña sobre conocimiento e interpretación de una documentación de obra. Planos generales y de detalles, planillas de locales, de estructuras, pliegos de condiciones generales y particulares, modelos de contratos. Cómputo métrico y Presupuesto: definición y objeto de cada uno. Cómputo métrico: Ordenamiento del trabajo. Lista de rubros. Planillas a emplear Información sobre Normas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

Cómputos de movimientos de tierra

Desmontes, terraplenamientos, excavaciones para pozos y zanjas. Características de los trabajos y métodos para su cómputo. Esponjamiento inicial y remanente. Unidades.

Cómputos de estructuras de Hormigón Armado

Cómputo métrico de sus diversos elementos. Unidades. Cantidad de hormigón y acero; cuantía. Encofrados: consumo de madera. Unidades.

Cómputos de estructuras Metálicas y de Madera

Piezas características. Métodos de cómputo para los diversos elementos. Tablas a emplear. Unidades. Cómputo Métrico de Mamposterías. Capas Aisladoras. Revoques. Cielorrasos. Contrapisos. Pisos. Zócalos. Revestimientos. Umbrales y Antepechos. Características de los trabajos y metodología de su cómputo. Unidades.

Cómputos de yesería

Diversos elementos, características de las tareas realizadas para ejecutar los mismos y método para su cómputo métrico. Unidades. Cómputo de Cubiertas de Techo y Zinguería. Cubiertas planas e inclinadas. Características de las mismas. Criterios para su cómputo. Unidades.

Cómputos de Carpinterías de madera, metálicas y otras

Herrajes. Cómputo de vidriería, policarbonatos y acrílicos. Unidades. Generalidades sobre el Cómputo de Instalaciones Sanitarias, de Gas, Eléctrica, Térmicas, mecánicas, contra incendios y otras. Criterios para su cómputo. Consumo de materiales. Cómputo métrico de pinturas. Cordones, juntas de dilatación, equipamientos. Características de los trabajos. Varios. Unidades.

Presupuestos

Cálculo de cantidad de ladrillos y mezcla que se consumen por m² o m³ en diferentes tipos de mampostería de distintos espesores. Morteros y Hormigones: dosificaciones utilizadas según sus usos. Coeficiente de aporte. Determinación de los materiales que consume un mortero u hormigón para cualquier dosaje empleado. Diferentes formas de presupuestar; ordenamiento del trabajo, planillas a emplear. Análisis y determinación de Precios Unitarios. Determinación de los materiales que consume la unidad de cómputo que corresponda. Costo de los materiales. Costo de la Mano de Obra: influencia del

rendimiento y Cargas Sociales. Determinación del rendimiento de la mano de obra y de la incidencia de las cargas sociales. Amortizaciones de herramientas, máquinas y equipos. Gastos generales: concepto. Gastos generales directos e indirectos: su determinación o estimación. Gastos financieros: concepto; su estimación. Beneficios. Impuestos. Factor k y su determinación. Confección de planillas de Precios Unitarios y del Presupuesto final. Incidencia porcentual de cada ítem en el presupuesto total.

03/

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	7° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Instalaciones Térmicas
Carga horaria:	4 hs. Cátedra

El aire

Composición. Ambiente. Confinamiento. Aglomeración. Equilibrio homeotérmico. Vaciamiento. Composición. Gases. Humos. Vapores Polvos bacterias. Comportamiento de los gases. Comportamiento de los gases bajo los efectos combinados de calor, temperatura y presión. Prácticos: Ejercicios de humedad relativa y absoluta dado un volumen de aire y la cantidad de vapor, determinar la humedad relativa y absoluta.

Ventilación

Salubridad en los ambientes: ventilación natural y forzada Cantidad normal de aire. Equipos de ventilación. Formas de ventilación natural. Ventilación artificial: factores determinantes, principales sistemas, ejecución de las instalaciones, cálculos. Equipos locales y centrales. Conductos. Ubicación sección Trazado y remate, velocidad del caudal. Dimensionamiento. Práctico: Cálculo y dimensionado de conductos y bocas. Determinación de un equipo. Planilla de iluminación y ventilación.

Aire Acondicionado

Finalidad y necesidad. Definición Instalaciones. Sistemas. Partes Componentes. Propiedades del aire seco. Temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo. Psicrómetro. Diagrama. Temperatura del Punto de rocío. Entalpía. Líneas de Saturación, humedad absoluta y relativa y de temperaturas de bulbo húmedo. Volumen específico constante. Efecto de variaciones de temperatura y humedad. Mezclas de aire y cantidades de aire acondicionado. Purificación fisicoquímica. Clasificación de los locales para su acondicionamiento. Síntesis somera de un proceso de cálculo. Práctico: Planta y elevación de una instalación de aire acondicionado. Equipos individuales y centrales. Sistemas e distribución de aire acondicionado. Sistemas. Procesos. Principios físicos que rigen la refrigeración. Métodos mecánicos y químicos. Regulación.

Calefacción

Transmisión del calor y balance térmico. Calor. Temperatura absoluta y relativa, caloría. Calor específico. Calor sensible. Calor latente. Pérdidas, ganancias y aislamientos térmicos. Convección, conducción, radiación. Coeficientes. Transmisión de calor a través de distintos materiales constructivos. Reflexibilidad de los materiales. Cálculo de coeficiente de transmisión K. Coeficiente prácticos. Infiltración por las aberturas. Ganancia de calor solar en las paredes, techos y vanos. Ganancias internas: iluminación. Realización Práctico de un balance térmico de un edificio. Planilla de balance térmico. Conversiones de escala termométricas.

93

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	7° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Instalaciones Electromecánicas
Carga horaria:	4 hs. cátedra

Breve revisión de los conceptos electricidad

Cantidad de electricidad. Densidad eléctrica. Campo eléctrico. Líneas de fuerza. Conducción. Inducción. Potencial. Trabajo eléctrico. Diferencia de potencial. Capacidad eléctrica. Unidades. Corriente eléctrica: sus efectos, intensidad, fuerza electromotriz. Corriente continua y alternada. Unidades. Ley de Ohm. Resistencia serie paralelo. Unidades. Efecto Joule. Corriente alterna, monofásica y trifásica formas de distribución. Generadores: alternadores, dínamos, pilas secas, acumuladores. Usos y tipos de transformadores. Circuito oscilante. Ondas hertzianas. Nociones de telegrafía y telefonía sin hilos. Descarga a través de gases. Rayos catódicos y X. Nociones de Radioactividad.

Instalaciones eléctricas

Definición, función, necesidad. Materiales: aisladores, cajas y accesorios. Sujeción y fijación. Cañerías. Tableros. Clasificación, ubicación, descripción. Distintos tipos y usos. Llaves, tomacorrientes, pulsadores y accesorios. Conductores: clasificación, sección y aislación. Empalmes. Protecciones. Fusibles. Interruptores automáticos, termomagnéticos. Disposición de las instalaciones. Instalaciones superficiales: con aisladores, con cables bajo Plomo. y con tuberías. Embutidas: con tuberías y en canalizaciones. Subterráneas: con o sin canaletas. Fijación a distintos tipos de construcciones: madera, hierro, hormigón. Instalaciones aéreas: trazado, protección y seguridad. Su disposición en la prefabricación. Ubicación en los elementos constructivos: pisos, losas huecas y macizas, muros, estructuras verticales y horizontales. Proyecto de instalación. Circuito: Concepto, función necesidad, cantidad. Su trazado, limitaciones para alumbrado, calefacción y fuerza motriz. Ubicación de los tableros generales y seccionales. Cálculos de cañerías y conductores. Llaves tomacorrientes y tableros seccionales.

Instalación eléctrica en el obrador

Alumbrado y fuerza motriz. Conductores, llaves, tableros y tomas. Fijación, seguridad y distribución y mantenimiento. Resistencias: distintas disposiciones. Tubos fluorescentes. Funcionamiento de la instalación. Cálculo del consumo de una instalación. Especificaciones técnicas. Pliego de condiciones. Mediciones a realizar en una instalación determinada. Aislación entre conductores, contra cañerías y respecto al edificio. Puesta a tierra de cañerías e instalaciones. Verificación. Otras instalaciones. Fuerza motriz. Motores trifásicos y monofásicos. Sistemas de bombeo. Bombas centrífugas, horizontales y verticales.

Ascensores y montacargas

Tipos y selección. Grúas. Elevadores. Proyecciones. Salas de máquinas. Sistemas de protección contra robo e incendio.

Instalaciones complementarias de baja tensión

De alarma, protección, seguridad, comunicaciones, señalización, llamadas y similares. Otros sistemas y equipos. Teléfonos, portero eléctrico. Antenas de radio y TV. Amplificadores. Cuadros de llamada. Luz de escalera. Pararrayos.

Generación local y transporte de la energía eléctrica

Estaciones de transformación. Acumuladores. Grupos electrógenos. Circuitos de alumbrado en salas de reuniones o en salas de espectáculos. Anuncios luminosos. Locales especiales. Protección y verificación de las instalaciones. Ensayos. Reglamentaciones para las instalaciones eléctricas. Símbolos y esquemas según normas IRAM.

Iluminación

Iluminación. Luminotecnia: luz artificial. Importancia y estudio. Cantidad y calidad. Efectos. Intensidad. Flujo, iluminación. Brillo. Radiación. Lámparas eléctricas: distintos tipos y efectos. Lámpara eléctrica: funcionamiento, evolución. Incandescencia. Fusión. Sistemas de iluminación directos e indirectos, difusos. Artefactos, proyectores, reflectores. La iluminación según el destino: comercios, oficinas, parques, fachadas y monumentos.

op

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	7º Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Proyecto II
Carga horaria:	6 hs. Cátedra

Metodología de trabajo para abordar el diseño. Análisis previos al proyecto: datos del comitente, del entorno, terreno y reglamentaciones. Elaboración del programa de necesidades. Áreas funcionales de la vivienda. Detección y selección de Partidos Funcionales. Organigramas circulatorios. Exposición solar. Ventilación.

Crítica arquitectónica: análisis de edificaciones existentes. Condicionantes: sociales, económicos, funcionales, normativos, etc. Premisas de diseño. Toma de partido. Anteproyecto. Proyecto. Sistemas de representación, convencional y asistido por computadora: croquis, perspectivas, maquetas, animaciones, etc. TP: Vivienda de fin de semana en el campo. TP: Cantina y cyber en la escuela. Remodelación. Restauración. Relevamientos. Ampliaciones. Intervenciones en obras de valor patrimonial. Reglamentaciones municipales. Proyecto de ampliación y remodelación de una vivienda existente. Incumbencia profesional MMO. Ley de PH. Criterios de resolución edificios de mayor complejidad: diversidad de funciones, dimensiones, grilla estructural, instalaciones y equipamiento. Tipologías edificios PH. Núcleos de circulación vertical. Resolución formal. Reglamentaciones municipales. Proyecto de vivienda colectiva de Planta Baja y 3 pisos altos, con cocheras en subsuelo, locales comerciales en P.B. y dependencias en la azotea. TP: Viviendas en dúplex. Superposición de funciones en un mismo edificio. Locales comerciales. Función. Tipos de locales comerciales. Accesibilidad: eliminación de barreras arquitectónicas. Consideraciones para elegir su ubicación. Distribución de la planta. Características a tener en cuenta al proyectar: flexibilidad, cambio de rubro. Imagen. Superficies de exhibición interior y exterior. Vidrieras. Iluminación. Materiales. Equipamiento. Cartelería. Criterios de resolución de espacios amplios. Cadena de producción. Organización espacial. Diseño estructural. Resolución formal. Proyecto de edificio con locales comerciales en Planta Baja y vivienda para un profesional en Planta Alta. TP: Puestos de feria en un espacio abierto. TP: Edificio industrial con vivienda anexa.

93

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	7º Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Relaciones Humanas
Carga horaria:	2 hs. cátedra

Las relaciones humanas

El hombre como individuo y como persona; ser social y racional. Conducta: libertad, voluntad y discernimiento. Sociedad: normas, cultura, valores y lenguaje. Las relaciones humanas. Definición y objetivos. Importancia del conocimiento de las personas. El mundo del trabajo. Evolución de las condiciones de trabajo. Distintos tipos de actividades laborales, autónomas en relación de dependencia pública y privada.

Contrato de trabajo

Definición. Principales obligaciones de las partes. Remuneración y jornada laboral. Motivación y trabajo Suspensión y extinción del contrato de trabajo. Beneficios de la seguridad social. Riesgos del trabajo.

Las relaciones humanas en la empresa

Empresa: definición Comunicación con el personal: formas. Formación y adiestramiento. Métodos de deliberación: clases. Técnicas y métodos de selección y evaluación de personal. La supervisión: concepto; personalidad; cualidades; funciones y clases. Importancia de las relaciones humanas, relaciones públicas y publicidad.

Economía, marco jurídico y las relaciones sociales

Macroeconomía y microeconomía. La Empresa y los factores económicos. La economía de las empresas. La retribución de los factores productivos. Rentabilidad y tasas de retorno. Cálculo de costos. Relación jurídica. Contratos comerciales. Empresa. Asociaciones de empresas. Sociedades comerciales. Leyes de protección ambiental vinculadas con los procesos productivos. Leyes relacionadas con la salud y la seguridad industrial. Propiedad intelectual, marcas y patentes.

8/3

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	7° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Topografía y Obras Viales
Carga horaria:	3 hs. cátedra

Topografía

Breve reseña sobre la tierra: sus formas y dimensiones. Aproximación de la realidad terrestre. Concepto de topografía y geodesia. Topografía: partes que comprende, planimetría y altimetría. Elementos geográficos. Declinación magnética. Determinación de puntos y rectas sobre la superficie terrestre; jalones, banderolas, piquetes, mojones, estacas, agujas fichas. Trazado de alineaciones rectas: distintos casos; forma de salvar obstáculos. Levantamiento de perpendiculares: distintos casos. Escuadras de agrimensor. Goniómetros de ángulo fijo. Aparatos y elementos topográficos: niveles, tornillos, alidadas, trípodes, limbos graduados, vernier. Instrumentos para la medición de longitudes. Cintas de acero, alambres de invar. Instrumentos para la medición indirecta de longitudes. Medición directa e indirecta de longitudes: métodos más usuales. Mediciones con cinta, distintos casos. Errores en las mediciones con cinta y su corrección, medición de ángulos con cinta. Teodolitos: nivelación de un plano horizontal, estacionamiento de los teodolitos, sistemas de lectura, medición de ángulos horizontales y verticales. Errores de los teodolitos, Método de Bessel para la medición de ángulos. Planillas para mediciones angulares. Medición indirecta de longitudes por estadía. Levantamientos planimétricos: operaciones que comprende. Método de levantamiento: por coordenadas y por triangulación. Orientación por Rumbos o Acimut. Poligonación. Poligonal abierta, su uso. Poligonal cerrada, su cierre y compensación. Cálculo de superficies. Determinación altimétrica de un punto: cota, altitud, desniveles. Nivelación geométrica simple, nivelación trigonométrica, nivelación barométrica. Nivelación compuesta, nivelación por rodeo, cierre y compensación de nivelaciones. Planillas utilizadas. Instrumentos utilizados: niveles, miras y barómetros. Errores en la nivelación. Perfiles longitudinales y transversales, escalas horizontal y vertical, distorsiones. Cálculo de áreas y volúmenes. Su utilización en el proyecto y contralor de obras viales. Representación de la superficie terrestre; procedimientos que se utilizan. Construcción y replanteo de planos: operaciones que comprende. Trabajos de gabinete. Transporte de distancias y ángulos. Tolerancias. Escalas numéricas y gráficas. Su utilización y conveniencia. Interpretación de planos y cartas topográficas. Sistema de Curvas de nivel: clasificación, propiedades fundamentales, dibujo e interpretación de planos planialtimétricos. Procedimientos de campo para levantamiento, cuadrículas, radiaciones. Cálculo de volúmenes, determinación de pendientes. Taquimetría, levantamientos taquimétricos. Mediciones indirectas por estadías. Visual horizontal e inclinada. Procedimientos de campo. Coordenadas cartesianas y polares. Breve reseña de la Estación Total. Su utilización. Precisiones. Toma de Datos. Replanteos de puntos en función de sus coordenadas. Relación con otros puntos. Replanteo para obras civiles: precisión, marcaje de puntos. Controles horizontales, cuadrículas. Puntos de Control. Control Vertical: Alineamiento Vertical. Mensuras: elementos básicos de su ejecución y/o interpretación.

Obras viales

Caminos: Breve reseña. Legislación vial. Clasificación. Principales obras que constituyen un camino. Abovedamientos, terraplenes, desmontes, cunetas, obras de arte.

Op

Conocimiento e interpretación de los documentos de un proyecto. Rasante. Problemas elementales sobre pendientes. Replanteo de las obras, Puntos de referencia, trazado de curvas, Cálculos de movimientos de suelo. Equipos y elementos utilizados para movimiento de suelos, desmontes, destronques, y transporte. Distancias medias. Drenajes. Ejecución de terraplenes. Equipos de Compactación, Ensayos de compactación. Laboratorio y campaña.

ap

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	7º Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Proyecto Final
Carga horaria:	8 hs. cátedra

El rol del Profesional según el derecho argentino

Responsabilidad contractual. La acción del profesional MMO: programa, contrato, documentación y dirección de obra, honorarios profesionales.

Documentación de obra

Etapas: Croquis Preliminares, Anteproyecto, Proyecto. Verificaciones Previas: plano de mensura, estudio de suelos, reglamentaciones locales. Existencia de algún plan regulador, el estudio de las limitaciones al dominio a través de los códigos de edificación o planeamiento, el conocimiento de las reglamentaciones en obras sanitarias, electricidad, gas, telefonía, prevenciones contra incendio, etc.

Planos de Obra

Escala, formato y contenido ajustados al tipo de trabajo: Ejes de replanteo, cotas, niveles, numeración de locales, rótulos, etc. Elaboración de los planos finales de estructuras (con posiciones relativas de sus elementos) y planillas de cálculo y doblados de hierro en base a la memoria de cálculo. Plano de replanteo de las cimentaciones. Elaboración de los planos de esquemas de instalaciones Sanitarias, Gas, Electricidad y Comunicaciones o Baja Tensión (Alarmas, telefonía, audio, redes de computación, etc.). Planos reglamentarios y cálculos desarrollados en las asignaturas correspondientes. Confección de planos de detalles constructivos y aclaratorios de cimientos, cubiertas y cualquier otro elemento componente del proyecto. Elaboración de los planos de carpintería metálica, madera (incluido placares y muebles de cocina) y herrería de obra con planillas descriptivas correspondientes. Elaboración de planos de detalles de baños y cocina con ubicación de artefactos, cajas de instalación eléctrica, revestimientos, etc. Elaboración del plano de replanteo de la escalera cuyo diseño y cálculo dimensional se realizó previamente. Elaboración de la planilla General de Locales que contenga las terminaciones de cada uno de los locales proyectados en perfecta correlación con los planos de obra y las especificaciones.

Confección del legajo municipal

Planos Municipales y llenado de planillas y documentación correspondiente para el municipio local. Elaboración del Presupuesto basado en el Cómputo realizado en la asignatura Cómputos y Presupuestos, confección del Pliego de Condiciones con especificaciones legales y técnicas. Plan de trabajos e inversiones y el Contrato de Obra desarrollados en la asignatura Administración y Conducción de obra.

93

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	7° Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Visita de Obras
Carga horaria:	4 hs. cátedra

Las visitas de obras

Se efectuarán visitas de obras en distintas etapas de ejecución de manera de que el alumno observe todo el proceso de construcción, desde el replanteo inicial hasta la total terminación. Las visitas también pueden incluir aquellos establecimientos de fabricación de elementos y materiales para construcciones edilicias.

Los contenidos

Los contenidos de este espacio son, en general, los de todos los espacios que integran la trayectoria formativa teniendo especial interés los de los siguientes: Materiales de Construcción; Construcciones de H°A°; Construcciones Metálicas y de Madera; Construcciones de Albañilería y Fundaciones; Construcciones Complementarias; Obras Sanitarias; Instalaciones Térmicas e Instalaciones Electromecánicas.

El informe

Para un aprovechamiento integral de visita es aconsejable que el alumno presente un informe siguiendo ciertas normas establecidas de antemano y que contenga además del texto descriptivo, ilustraciones con croquis y/o esquemas que complementen la explicación. También se puede acompañar el informe con folletería adecuada al /los temas considerados

Op2

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	7º Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Obra Sanitaria
Carga horaria:	4 hs. cátedra

Obras de saneamiento

Su objeto e importancia. Obras externas: sistema estático y sistema dinámico. Obras internas.

Sistema primario

Accesos. Material. Uniones. Artefactos primarios. Cierres hidráulicos. Inodoros. Vaciaderos. Mingitorios. Piletas de piso. Limpieza de artefactos primarios. Desagües de artefactos primarios. Desagües de pileta de cocina. Bombeo de líquidos cloacales.

Sistema secundario

Lavatorio. Bañeras. Bidet. Piletas en general. Depósitos de autos (desagües). Desagües de consultorios y salas de primeros auxilios.

Sistema de ventilación

Objeto e importancia. Reglamentaciones. Materiales y diámetros de las cañerías.

Desagües pluviales

Obras externas. Obras internas. Cañerías. Artefactos pluviales. Provisión de agua corriente. Obras externas. Obras internas. Disposiciones reglamentarias.

Opz

Familia profesional:	Construcciones
Título de referencia:	Maestro Mayor de Obras
Curso:	7º Año (Ciclo Superior)
Espacio curricular:	Proyecto de Prácticas Profesionalizantes
Carga horaria:	3 hs. cátedra

Op/

Proyecto integral de desarrollo institucional, según Resolución 1277/10 C.G.E.